



# Tartalomjegyzék

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tartalomjegyzék:</b>                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>Bevezetés</b>                                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>1. AI-alapú desztinációs láthatóság (AI visibility) értelmezése és mérési megközelítései</b>        | <b>3</b>  |
| 2. Methodology – AI-alapú desztinációs láthatóság (AI Visibility) mérése és benchmarking keretrendszer | 5         |
| 2. 1. Kutatási megközelítés és célrendszer                                                             | 5         |
| 2. 2. Módszertani keret és kutatási design                                                             | 5         |
| 2. 3. Adatgyűjtési volumen és modellek                                                                 | 7         |
| 2. 4. Adatkinyerés és strukturálás                                                                     | 8         |
| 2. 5. AI Visibility Score – mérési és értékelési modell                                                | 9         |
| 2.5.1. A scoring modell dimenziói                                                                      | 10        |
| 2.5.2. Aggregáció és súlyozás                                                                          | 10        |
| 2.5.3. Interpretációs keret                                                                            | 11        |
| 2.5.4. A modell szerepe a döntéstámogatásban                                                           | 11        |
| 2.6. Benchmarking és összehasonlító elemzés                                                            | 12        |
| 2.7. Döntéstámogatás és beavatkozási lehetőségek                                                       | 12        |
| 2.8. Reprodukálhatóság és alkalmazhatóság                                                              | 13        |
| <b>3. Prompt-alapú adatgyűjtési keret</b>                                                              | <b>14</b> |
| 3.1 Keretrendszer                                                                                      | 14        |
| 3.2 Profilalapú beszélgetési lánc                                                                      | 15        |
| 3.2.1. Általános prompt                                                                                | 15        |
| 3.2.2. Megkötéses promptok                                                                             | 16        |
| Wellness                                                                                               | 16        |
| Gastronomia                                                                                            | 16        |
| Aktív turizmus                                                                                         | 16        |
| Egészségturizmus                                                                                       | 17        |
| Kultúra és események                                                                                   | 17        |
| Természet- és ökoturizmus                                                                              | 18        |
| Agroturizmus                                                                                           | 18        |
| 3.2.3. Összehasonlító prompt                                                                           | 19        |
| 3.3 Felfedező (EU Desztinációs) promptok                                                               | 19        |
| <b>3.4. Ábrák</b>                                                                                      | <b>20</b> |
| 1 Ábra: Profilalapú beszélgetési szál szerkezete                                                       | 20        |
| 2 Ábra : Wellness tematikájú beszélgetési szál                                                         | 21        |
| 3 Ábra : Skálázási logika                                                                              | 22        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Melléklet A : Profil variánsok:</b>                        | <b>23</b> |
| <b>Melléklet B : Desztináció tematikus termékcsoporthok :</b> | <b>24</b> |
| <b>Melléklet C : Kérdések</b>                                 | <b>24</b> |
| <b>Melléklet D : Profilok</b>                                 | <b>26</b> |
| <b>Melléklet E: Adatbázis struktúra ábrája</b>                | <b>28</b> |
| <b>Irodalom :</b>                                             | <b>29</b> |

# Vezetői összefoglaló

A tanulmány célja a Balaton turisztikai desztináció láthatóságának (AI visibility) szisztematikus felmérése a generatív mesterséges intelligencián alapuló keresőrendszerekben. A generatív modellek egyre meghatározóbb szerepet töltenek be az utazási információkeresésben, és aktívan alakítják, mely desztinációk kerülnek a felhasználók döntési terébe.

A kutatás egy reprodukálható, audit-alapú keretrendszert dolgoz ki: tizenkét, elméletileg megalapozott utazói profil (családi életciklus alapján), hét tematikus termékcsoporthoz (USP) és háromszintű, szezonálisan adaptált lekérdezési lánc kombinációját három vezető modellben (ChatGPT, Gemini, Claude), ismételt futtatással. A teljes mintaméret a Balaton és kilenc európai versenytárs desztináció esetében meghaladja a 70 000 promptot.

Az eredmény egy többdimenziós AI Visibility Score, amely a Balaton relatív pozícióját versenytárs tóparti desztinációkhoz méri, és konkrét, döntéstámogató beavatkozási irányokat alapoz meg a desztináció AI-alapú láthatóságának tudatos fejlesztéséhez.

# 1. Bevezetés

## 1.1. A téma aktualitása

A generatív mesterséges intelligencia rendszerek néhány év alatt az utazási információkeresés egyik meghatározó csatornájává váltak. A felhasználók egyre gyakrabban nem találati listát, hanem egyetlen, szintetizált választ kapnak, amelyben a desztinációk láthatósága új, mesterséges intelligencia által közvetített rétegbe kerül. Ezek a rendszerek így kapuőrként (gatekeeper) működnek a turisztikai információs ökoszisztémában.

A Balaton mint közép-európai, édesvízi tóparti desztináció számára ezért kritikus kérdés, hogyan és milyen kontextusban jelenik meg ezekben a rendszerekben, és hogyan pozicionálódik a nemzetközi versenytársakhoz képest. A tanulmány erre a kérdésre ad módszertanilag megalapozott, mérhető választ.

## 1.2. A kutatás célja és kutatási kérdései

A kutatás célja egy olyan mérési és értékelési keretrendszer kialakítása, amely a Balaton AI-alapú láthatóságát objektív, kvantitatív és reprodukálható módon határozza meg, és összehasonlíthatóvá teszi releváns európai versenytárs desztinációkkal. A kutatás az alábbi fő kérdésekre keres választ:

K1 — Egyáltalán megjelenik-e a Balaton a generatív AI rendszerek desztinációs ajánlásaiban? K2 — Milyen gyakorisággal és milyen rangsorpozícióban jelenik meg? K3 — Mely keresleti szegmensek (profilok) és mely tematikus termékcsoportok mentén erős, illetve gyenge a láthatósága? K4 — Hogyan pozicionálódik a versenytárs tóparti desztinációkhoz képest az AI által konstruált versenytérben?

## 1.3. A tanulmány felépítése

A tanulmány hat fő fejezetből áll. A bevezetést (1.) az elméleti háttér követi (2.), amely áttekinti a turisztikai és az AI-alapú láthatóság, valamint a keresleti és kínálati oldal szakirodalmát. A módszertani fejezet (3.) ismerteti a kutatási design-t, a profilokat, a lekérdezési keretet, a volument, a scoring modellt és a validitási keretet. Ezt követi az eredmények fejezete (4.), a javasolt intézkedések (5.), végül az összefoglalás és következtetések (6.). A részletes prompt-katalógust és a kiegészítő anyagokat a mellékletek tartalmazzák.

## 2. Elméleti háttér

### 2.1. A láthatóság (visibility) fogalma a turisztikai szektorban

A láthatóság a turisztikai desztináció információs térben való megjelenésének és megtalálhatóságának mértéke. A digitális fordulattal a desztinációk láthatósága elsősorban a keresőmotorokban dől el: Xiang és munkatársai (2008) kimutatták, hogy bár a turisztikai információ óriási mennyiségben indexelt, a felhasználók csak töredékét érik el, és néhány weboldal dominálja a találatokat. A keresőoptimalizálás (SEO) és a keresőmarketing (SEM) ezért a desztinációmenedzsment stratégiai eszközévé vált (Pan et al., 2011; Altin, 2023), a desztinációk online láthatósága pedig benchmarkolható (Xiang et al., 2016). A marketingkommunikáció szakirodalma szerint a digitális csatornák és a SEO kulcsszerepet játszanak a desztináció láthatóságában és a turisták döntéshozatalában (Hardiyanto et al., 2025; Cooper et al., 2021).

Fogalmilag a láthatóság több, mint pusztán jelenlét: magában foglalja az említés gyakoriságát, a rangsorbeli pozíciót, a versenytársak közötti részesedést (share of voice), valamint a megjelenés minőségi-narratív keretét.

### 2.2. A mesterséges intelligencia által közvetített láthatóság (AI visibility)

A generatív nyelvi modellek megjelenésével a keresési paradigma a „retrieve-and-rank” logikáról a „retrieve-and-synthesize” logikára vált: a felhasználó nem találati listát, hanem egyetlen szintetizált választ kap (Samet, 2026). Ezzel új láthatósági réteg jön létre, amelyben a desztináció láthatósága attól függ, megjelenik-e a modell generált ajánlásában. Lüders (2026) ezt a márka-szaliencia mintájára Generative Visibility Score-ként operacionalizálja, megkülönböztetve a tréningsúlyokba kódolt parametrikus felidézést és a kontextuális következtetési erőt.

A jelenség kritikus sajátossága a földrajzi-kulturális torzítás. Huang és munkatársai (2025) hat modellen (köztük GPT, Claude, Gemini) kimutatták, hogy a márkák AI-láthatóságát nem a lekérdezés nyelve, hanem a tréningadat földrajzi összetétele hajtja, és bevezették az „existence gap” fogalmát: a tréningkorpuszból hiányzó entitások gyakorlatilag nem léteznek az AI válaszaiban. Ugyanezt a geospaciális torzítást Lüders (2026) is dokumentálta (a német márkák szignifikánsan alacsonyabb pontszáma). E megfontolás közvetlenül releváns egy közép-európai desztináció, így a Balaton számára.

Az AI-láthatóság — a keresőoptimalizálás analógiájára — befolyásolható: Kumar és munkatársai (2024) megmutatták, hogy célzott szövegbeszúrással növelhető egy termék LLM-ajánlásbeli megjelenése, ami a Generative Engine Optimization (GEO) gyakorlatát és a „Share of Model” típusú mutatókat hívta életre (Samet, 2026). A generatív rendszerek ajánlóként való működését a szakirodalom is megerősíti (Wu et al., 2023), miközben a kereskedelmi (hirdetési) torzítás kockázata is felmerül (Zelch et al., 2023).

A turisztikai desztinációk láthatósága az elmúlt évtizedben alapvetően átalakult: a klasszikus információforrások (DMO-k, keresőmotorok, UGC-platformok) mellé beléptek a generatív mesterséges intelligencián alapuló rendszerek, amelyek nemcsak közvetítik, hanem aktívan szűrik, aggregálják és újrendezik a desztinációkról szóló információkat. A nagy nyelvi modellek (LLM-ek) így új típusú „láthatósági réteget” hoznak létre, amelyben a felhasználók már nem több forrásból építik fel a mentális képet, hanem egyetlen, szintetizált válaszból. Ennek következtében ezek a rendszerek a turisztikai információs ökoszisztémában kapuőrként (gatekeeper) működnek, és képesek strukturális hatást gyakorolni arra, hogy mely desztinációk kerülnek a döntési térbe.

A szakirodalom alapján az AI-alapú ajánlórendszerek nem semleges közvetítők. A generált válaszok mögött húzódó tanulási mechanizmusok és adatkészletek következtében a modellek hajlamosak a meglévő turisztikai struktúrák reprodukálására és felerősítésére, különösen a jól ismert, erősen reprezentált desztinációk irányába. Ez a jelenség a desztinációk láthatóságát nemcsak mennyiségi (megjelenések száma), hanem szerkezeti értelemben is befolyásolja: az AI által generált térkép sok esetben koncentráltabb és kevésbé diverz, mint a felhasználók által generált tartalmakon alapuló reprezentáció.

Ebből kiindulva az AI visibility olyan komplex konstrukcióként értelmezhető, amely három egymással összefüggő dimenzió mentén ragadható meg. Egyrészt expozícióként, amely arra utal, hogy egy adott desztináció milyen gyakorisággal jelenik meg AI-alapú válaszokban. Másrészt reprezentációként, amely a megjelenés minőségét, kontextusát és narratív kereteit írja le. Harmadrészt pedig eloszlásként, amely azt mutatja meg, hogy az AI által generált ajánlások milyen térbeli és tematikus struktúrában helyezik el a desztinációt a versenytársak között. Ez a hármas megközelítés összhangban áll a turisztikai desztinációk képének (destination image) klasszikus kognitív–affektív–konatív modelljével, amely szerint a desztinációk percepciója információs, érzelmi és viselkedési komponensek mentén épül fel.

Az AI visibility mérésének egyik meghatározó módszertani iránya az úgynevezett audit-alapú megközelítés. Ennek lényege, hogy standardizált kérdések (promptok) segítségével generálnak válaszokat különböző modellekből, majd azokat strukturált adatokká alakítják és kvantitatív módon elemzik. Az ilyen típusú kutatások tipikusan persona-alapú kísérleti design-t alkalmaznak, amely lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az AI hogyan differenciál különböző felhasználói profilok között. Ez különösen fontos, mivel az AI-alapú láthatóság nem univerzális, hanem erősen kontextusfüggő: ugyanaz a desztináció eltérő mértékben jelenhet meg különböző célcsoportok számára.

A láthatóság egyik kulcseleme a popularitás-alapú torzítás. Az LLM-ek által generált ajánlások gyakran koncentrálnak a globálisan ismert desztinációkra, miközben az úgynevezett „long tail” – a kevésbé ismert, de releváns helyszínek – alulreprezentáltak maradnak. Ez nemcsak a láthatóság torzulásához vezet, hanem hosszabb távon a turisztikai kereslet térbeli koncentrációját is erősítheti, ami a túlterheltség (overtourism) és a periférikus

területek marginalizációja szempontjából kritikus kérdés. A jelenség különösen jól megfigyelhető olyan összehasonlító vizsgálatokban, ahol az AI által ajánlott helyszíneket valós turistamozgásokkal vetik össze: az eredmények szerint az AI által generált listák szignifikánsan kevesebb és erősebben koncentrált desztinációt tartalmaznak.

A láthatóság minőségi dimenzióját a reprezentáció vizsgálata ragadja meg. A generatív modellek által előállított desztinációleírások gyakran erősen promóciós jellegűek, és klisés nyelvezetet alkalmaznak, amely homogenizálja a különböző helyszíneket. Ez a jelenség azt eredményezi, hogy a desztinációk közötti különbségek elmosódnak, és a felhasználók számára egy leegyszerűsített, „standardizált” turisztikai kép jelenik meg. A reprezentáció tehát nemcsak azt határozza meg, hogy egy desztináció megjelenik-e, hanem azt is, hogy milyen pozícióban és milyen jelentéstartalommal jelenik meg az AI által generált diskurzusban.

A harmadik dimenzió, az eloszlás, elsősorban térbeli és strukturális szempontból értelmezhető. A kutatások azt mutatják, hogy az AI-alapú ajánlások gyakran szűkebb földrajzi portfóliót kínálnak, mint a felhasználók által generált tartalmak, ami a desztinációk közötti verseny újrastrukturálódásához vezethet. Ez a hatás különösen releváns a kisebb vagy kevésbé ismert desztinációk esetében, amelyek számára az AI visibility kritikus tényezővé válhat a nemzetközi turisztikai versenyben.

Az AI visibility értelmezésében fontos szerepet játszik a felhasználók által generált tartalom (UGC) is, amely hagyományosan a desztinációk „észlelt képének” egyik legfontosabb forrása. Az online értékelések, közösségi médiás bejegyzések és egyéb digitális nyomok lehetővé teszik a kutatók számára, hogy nagyméretű adathalmazok alapján vizsgálják a desztinációk percepcióját és megítélését. Az AI által generált tartalmak és az UGC összevetése így kulcsfontosságú módszertani eszközzé válik, amely lehetővé teszi a láthatóság torzulásainak azonosítását és értelmezését.

Összességében az AI-alapú desztinációs láthatóság egy többdimenziós, dinamikus jelenség, amely az expozíció, a reprezentáció és az eloszlás együttes vizsgálatával ragadható meg. A jelenlegi szakirodalom egyértelműen rámutat arra, hogy a generatív AI rendszerek nem csupán új információs csatornát jelentenek, hanem a turisztikai döntéshozatal strukturális alakítóivá válnak. Ennek megfelelően a desztinációk versenyképességének értelmezésében és mérésében az AI visibility egyre inkább meghatározó tényezővé válik, amely új megközelítéseket és mérési keretrendszereket igényel.

### 2.3. A keresleti oldal: utazási motiváció és profilképzés

A profilalapú beszélgetési szál érvényessége közvetlenül meghatározza a mérés érvényességét, mivel a kutatás az LLM-ek ajánlásait persona-vezérelt lekérdezéseken keresztül auditálja. A személyiségleírások nem semleges bemenetek: a szakirodalom



kimutatta, hogy a generatív modellek a demográfiai jellemzők mentén szisztematikus torzítást vihetnek a kimenetbe (Salminen et al., 2024; Wan et al., 2023; Liu et al., 2024). Ezért a profilokat nem ad hoc módon, hanem a turisztikai keresletkutatás validált szegmentációs konstrukcióiból vezetjük le.

A turisztikai motivációkutatás négy, egymást kiegészítő hagyományra épül: a push–pull keret (Dann, 1977; Crompton, 1979; Baloglu & Uysal, 1996), az Iso-Ahola-féle menekülés–keresés modell (Iso-Ahola, 1982; Snepenger et al., 2006), Plog allocentrizmus–psychocentrizmus tipológiája (áttekinti: Hsu & Huang, 2007), valamint a Travel Career Pattern (Pearce & Lee, 2005; Lee, 2004; Wu et al., 2018). Közös tanulságuk módszertanilag meghatározó: a motivációs mag (kikapcsolódás, kapcsolat, önfejlesztés) minden szegmensben jelen van, ezért a profilok megkülönböztetését a stabil, megfigyelhető jellemzők – életkor, élethelyzet, háztartás-összetétel, jövedelem – hordozzák.

A szegmentáció két alapstratégiája közül (Dolnicar, 2004) a kutatás az a priori (deduktív) megközelítést alkalmazza, mert ez ad előre rögzített, reprodukálható persona-rácsot, szemben a klaszterező eljárások instabilitásával (Ernst & Dolnicar, 2018). Dolnicar (2019) figyelmeztetése irányadó: a szegmentáció ne korrelált változókból épüljön. Ez indokolja, hogy a profilokat ne független, keresztezett attribútumok (életkor  $\times$  nem  $\times$  utastársaság  $\times$  tartózkodás) szorzataként, hanem egyetlen integráló konstrukció köré szervezzük.

E konstrukció a családi életciklus (Family Life Cycle, FLC), amely egyetlen, koherens stádiumba fogja az életkort, a párkapcsolati státuszt és a gyermekek jelenlétét, és ebből vezeti le az utastársaságot (Lawson, 1991; Fodness, 1992; Hill et al., 1990; Backer, 2016). A klasszikus, lineáris FLC korlátait (Wells & Gubar, 1966) a modernizált változat pótolja (Murphy & Staples, 1979; Bojanic, 1992), a kortárs, nem-nukleáris utazási egységeket – többgenerációs (Yang et al., 2020; Hermans et al., 2020), baráti és szóló utazás (Chen et al., 2016; Laesser et al., 2009) – pedig a life course-kritika nyomán (Shannon et al., 2020; Blichfeldt, 2007) külön egységként kezeljük.

A keresleti promptot öt, elméletileg megalapozott dimenzió paraméterezi. Az elsődleges az életciklus-stádium. A nem önálló módosító, mert a motivációt bizonyítottan differenciálja (Mitsuhashi et al., 2025; Kim et al., 2018; Marques et al., 2025). Az életkor a teljes felnőtt életívet lefedi; a kohorsz- és életkorhatások együtt értelmezendők (Gardiner et al., 2014; Lehto et al., 2008; Chen et al., 2014). A tartózkodási idő nem szabad változó, hanem a szociodemográfiai profilból levezetett jellemző (Barros & Machado, 2010; Gokovali et al., 2007; Oklevik et al., 2021). Az árérzékenység szintén a stádiumhoz kötött, mert a jövedelemrugalmasság az életciklus mentén változik (Bernini & Cracolici, 2015); operacionalizálása a háromszintű költségalapú szegmentációt követi (Dixon et al., 2012; Mok & Iverson, 2000; Legohérel & Wong, 2006; Masiero & Nicolau, 2012; Marcussen, 2011).

A napi költőkeret desztináció-semleges, nemzetközi alapra van horgonyozva, mert a persona budgetje minden vizsgált desztinációra azonos, fix input; egyetlen desztináció árszintjére kalibrálva torzítaná a benchmark-összehasonlítást. A horgony az Eurostat (2024) adata: az EU egy főre, egy vendégéjszakára jutó átlagos turisztikai költsége 104 EUR volt.

Ennek megfelelően: magas árérzékenység = max 50 EUR, közepes = max 100 EUR, alacsony = max 200 EUR / fő / nap.

A profilok száma nem önkényes felső korlát: a klasszikus FLC kilenc stádiumát (Wells & Gubar, 1966) a modernizált változatok mintegy tizenkét-tizenhárom stádiumra bővítik (Murphy & Staples, 1979; Bojanic, 1992), miközben a szegmentációnak meg kell őriznie a lefedettség és a parszimónia egyensúlyát (Kang et al., 2003). A levezetett tizenkét profilt – hat férfi és hat nő válaszadói nézőpont, 25–72 év – az alábbi táblázat foglalja össze:

| #  | Életciklus-stádium             | Kor | Nem   | Utastársaság       | Éj | Árérz.   | EUR/fő/nap |
|----|--------------------------------|-----|-------|--------------------|----|----------|------------|
| 1  | Fiatal egyedülálló             | 25  | férfi | egyedül            | 3  | közepes  | 100        |
| 2  | Fiatal párral, gyermektelen    | 30  | nő    | pár                | 3  | alacsony | 200        |
| 3  | Család kisgyermekkel (<6)      | 34  | férfi | pár + kisgyermek   | 7  | magas    | 50         |
| 4  | Család iskoláskorú gyermekkel  | 42  | férfi | pár + gyermek      | 7  | közepes  | 100        |
| 5  | Egyedülálló szülő              | 38  | nő    | egyedül + gyermek  | 5  | magas    | 50         |
| 6  | Fiatal baráti társaság         | 25  | férfi | barátok            | 3  | közepes  | 100        |
| 7  | Középkorú párral, gyermektelen | 48  | nő    | pár                | 5  | alacsony | 200        |
| 8  | Üres fészek, aktív (dolgozó)   | 56  | férfi | pár                | 7  | alacsony | 200        |
| 9  | Nyugdíjas pár                  | 67  | nő    | pár                | 7  | közepes  | 100        |
| 10 | Idős egyedülálló               | 72  | nő    | egyedül            | 4  | közepes  | 100        |
| 11 | Többgenerációs család          | 45  | nő    | 3 generáció együtt | 7  | közepes  | 100        |
| 12 | Aktív szenior baráti társaság  | 62  | férfi | barátok            | 5  | közepes  | 100        |

A motivációs fókusz szándékosan nem profilattribútum, mert a motivációs mag minden szegmensben közös; ez a kínálati (USP-) szinten jelenik meg. A profilok – mint minden a priori persona – szegmens-szintű, aggregált mintázatok feltárására szolgálnak, nem egyéni előrejelzésre (Dong et al., 2024).

## 2.4. A kínálati oldal: a tematikus termékcsoportok és a special interest tourism

A desztinációs termék a szakirodalomban nem egyetlen szolgáltatás, hanem egymásra épülő elemek és élmények komplex amalgámja (Murphy et al., 2000); a tartós versenyképesség

diverzifikált, tematikus szinergiákat alkotó portfólióra épül (Benur & Bramwell, 2015; Azmi et al., 2023). A tematikus bontás elméleti kerete a special interest tourism (SIT): jól körülhatárolt, érdeklődési szegmensekhez kötődő termékdomének összessége (Brotherton & Himmetoglu, 1997; Trauer, 2006; McKercher & Chan, 2005).

A wellness és az egészségturizmus elkülönítése elméletileg megalapozott, mert a health tourism szakirodalma következetesen megkülönbözteti a hedonikus, jólléti (wellness) és a gyógyászati, kuratív (egészség-) ágat (Smith & Puczkó, 2014; Dini & Pencarelli, 2021; Dryglas & Salamaga, 2018). A gasztronómia és az agroturizmus elhatárolásának ismérve a kulináris fogyasztás versus a működő gazdaság és vidéki életforma: a gasztronómiai élmény önálló vonzerő (Stone et al., 2018; Richards, 2021), míg az agroturizmust a kanonikus tipológia a látogató–mezőgazdaság interakció és az autentikus mezőgazdasági élmény mentén határolja el (Phillip et al., 2010; Flanigan et al., 2014; Streifeneder, 2016; Testa et al., 2019).

Az aktív turizmust a természetalapú turizmus aktív blokkjaként értelmezzük (Hanna et al., 2019; Fraiz et al., 2020), a kultúra és események a materiális és immateriális örökségtől a fesztiválokig terjedő kínálatot fogja össze (Zuo et al., 2022), a természet- és ökoturizmust pedig önálló, tevékenység szerinti tipológiák és termék alapú keretek alapozzák meg (Mehmetoglu, 2007; Arnegger et al., 2010; Butzmann & Job, 2017; Winter et al., 2019). A hét termékcsoporthoz tartozó tóparti, édesvízi desztinációk dokumentált kínálatát (Breiby et al., 2020; Schirpke et al., 2021), amit a hazai vizsgálatok is alátámasztanak (Medarić et al., 2021; Mester et al., 2023).

A hét termékcsoporthoz, a hozzájuk rendelt prompt-attribútumokat és elméleti megalapozásukat az alábbi táblázat foglalja össze. A kategóriák analitikus, nem egymást kizáró felosztást alkotnak; az átfedések összhangban vannak a tematikus szinergiák elvével (Benur & Bramwell, 2015), és nem gyengítik, hanem éppen indokolják a kontrollált, kategóriánkénti lekérdezést.

| # | Termékcsoporthoz     | Prompt-attribútumok (kulcsszavak)                                  | Elméleti megalapozás                                               |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wellness             | masszázs szalonok, relaxáció, spa-hotelek                          | Dini & Pencarelli (2021); Smith & Puczkó (2014)                    |
| 2 | Egészségturizmus     | termálvíz, gyógykúrák, gyógytorna                                  | Smith & Puczkó (2014); Dryglas & Salamaga (2018)                   |
| 3 | Gasztronómia         | borászatok, termelői piacok, fine dining, helyi specialitások      | Stone et al. (2018); Richards (2021)                               |
| 4 | Agroturizmus         | tanyasi szálláshelyek, szüret, kézműves műhelyek, vidéki életforma | Phillip et al. (2010); Flanigan et al. (2014); Streifeneder (2016) |
| 5 | Aktív turizmus       | kerékpározás, vitorlázás, túraútvonalak, vízi sportok              | Hanna et al. (2019); Fraiz et al. (2020)                           |
| 6 | Kultúra és események | várak, fesztiválok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, templomok    | Zuo et al. (2022); Smith et al. (2021)                             |

|   |                           |                                                |                      |                                                                  |
|---|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7 | Természet-<br>ökoturizmus | és nemzeti<br>madármegfigyelés, érintetlen táj | parkok, tanösvények, | Mehmetoglu (2007); Arnegger et al. (2010); Butzmann & Job (2017) |
|---|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|

## 2.5. Szezonális a turisztikai keresletben és kínálatban

A megköltéses promptok tartalma nem maradhat azonos minden évszakra, mert a szezonális nemcsak a kereslet volumenét, hanem az elérhető tevékenységeket is átalakítja (Amalu et al., 2019), és a klímahatás aktivitás-specifikus: a meleg idejű tevékenységek szezonja kitolódik, a hó-/jégfüggőké rövidül (Wilkins et al., 2024), a vízi sportok a legmagasabb, a jég-sportok a legalacsonyabb hőmérsékleten csúcsosodnak (Willwerth et al., 2023; Pröbstl-Haider et al., 2020). Egy fix tevékenység-kulcsszó minden évszakra alkalmazva tartalmilag érvénytelen lekérdezéseket eredményezne (pl. téli vízi sport), ami torzítaná a mérést. A szezonális mint természeti-intézményi alapjelenség jól dokumentált (Butler, 2001; Zvaigzne et al., 2022; Hadwen et al., 2011; Capó Parrilla et al., 2007).

A megoldás elve: a tematikus termékcsoporthoz (a kontrollált USP-változó) minden évszakban változatlan marad – így a téma-szintű, szezonok közötti összehasonlítás érvényes –, a csoporton belüli, fizikailag lehetetlen tevékenység-példák azonban szezon-érvényes, ugyanazon témába tartozó példákra cserélődnek. A wellness és az egészségturizmus egész éves, ezért e két csoportnál a négy szezonális prompt azonos; a többi csoport tevékenység-példái szezononként eltérnek (a gasztronómia és a kultúra részlegesen, az aktív, a természet/öko és az agroturizmus teljesen).

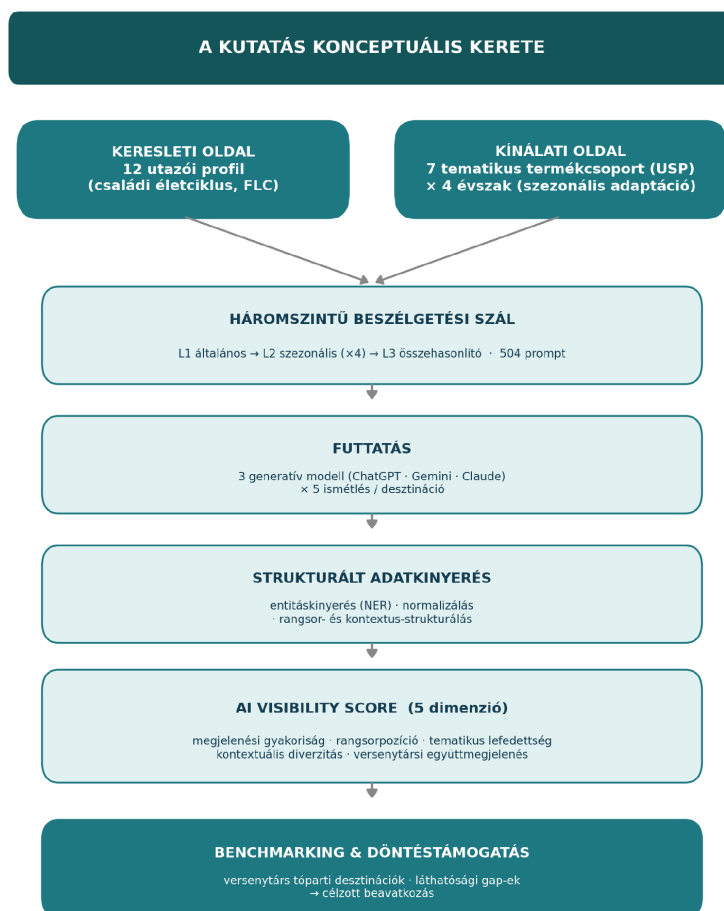
A tóparti kínálat szezonális átrendeződése empirikusan is igazolt: a vízközei tevékenységek a nyári csúcsra koncentrálnak, az utószezonban és télen más, szezon-érvényes kínálat lép a helyükbe (Vierikko et al., 2019; Vargáné Gálicz et al., 2024; Eremko et al., 2026). Az adaptáció elve desztináció-semleges; a konkrét példák helyi instanciák. Az alábbi mátrix a hét termékcsoporthoz tevékenység-kulcsszó készletét adja meg mind a négy évszakra (Balaton-instancia):

| Termékcsoporthoz | Nyár (Jún–Aug)                                                   | Ősz (Szept–Nov)                        | Tél (Dec–Feb)                                                              | Tavaszi (Már–Máj)                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wellness         | masszázs,<br>szaunavilág,<br>relaxáció, spa-hotelek              | ugyanaz                                | ugyanaz                                                                    | ugyanaz                                                                |
| Egészségturizmus | termálvíz,<br>rehabilitáció,<br>gyógykúrák,<br>gyógytorna        | orvosi<br>ugyanaz                      | ugyanaz                                                                    | ugyanaz                                                                |
| Gasztronómia     | borászatok,<br>dining,<br>specialitások,<br>szabadtéri<br>piacok | fine<br>helyi<br>fine<br>specialitások | borászatok, szüret<br>és borfesztiválok,<br>dining, helyi<br>specialitások | borászatok,<br>és<br>fine<br>dining,<br>tavaszi/újbor<br>specialitások |

|                       |    |                                                                     |                                                           |                                                                        |                                                                         |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aktív turizmus        |    | vitórlázás, vízi sportok, nyílt vízi úszás, kerékpározás            | kerékpározás (Balaton-kör), túraútvonalak, horgászat      | téli túraútvonalak, jégvitórlázás/korcsolyázás a tavon, nordic walking | kerékpározás, túraútvonalak, vitórlázás (szezonnyitás), futás           |
| Kultúra események     | és | várak, múzeumok, emlékhelyek, templomok, nyári fesztiválok          | ...őszirendezvények                                       | ...adventi és karácsonyi vásárok                                       | ...tavaszi/húsvéti rendezvények                                         |
| Természet-ökoturizmus | és | nemzeti parkok, tanösvények, érintetlen táj, sátrazás               | ...madárvonulás-megfigyelés, őszi táj                     | ...téli madármegfigyelés és vadles                                     | ...tavaszi madár- és növényvilág, túrazás                               |
| Agroturizmus          |    | tanyasi szállás, levendula-/gyümölcs betakarítás, kézműves műhelyek | tanyasi szállás, szüret és bortermelés, kézműves műhelyek | tanyasi szállás, disznóvágás/téli gasztrolátogatás                     | tanyasi szállás, tavaszi gasztrolátogatás és ültetés, kézműves műhelyek |

## 3. Módszertan

### 3.1. Kutatási megközelítés és konceptuális keret



*A kutatás konceptuális kerete*

A jelen kutatás célja egy olyan, mesterséges intelligencia által közvetített desztinációs láthatósági (AI Visibility) mérési és értékelési keretrendszer kialakítása, amely a Balaton turisztikai pozícióját képes objektív, kvantitatív módon meghatározni, valamint összehasonlíthatóvá teszi azt releváns európai versenytárs desztinációkkal. A megközelítés alapfeltevése, hogy a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) – mint például a generatív AI-alapú chatbotok – egyre meghatározóbb szerepet töltenek be az utazási döntéshozatalban, és aktív módon alakítják a desztinációk láthatóságát azáltal, hogy strukturált, szintetizált ajánlásokat nyújtanak a felhasználóknak.

A módszertan kialakításakor kiemelt szempont volt, hogy az eredmények ne csupán leíró jellegűek legyenek, hanem **reprodukálhatók, összehasonlíthatók és közvetlenül**

**döntéstámogatásra alkalmasak.** Ennek megfelelően a keretrendszer nem kizárólag egy mérési logikát, hanem egy olyan strukturált elemzési megközelítést kínál, amely a desztinációk AI-alapú láthatóságának értelmezését és fejlesztését is lehetővé teszi.

### 3.2. Módszertani keret és kutatási design

A kutatás egy strukturált, audit-alapú megközelítést alkalmaz, amely kontrollált természetes nyelvi lekérdezéseken keresztül vizsgálja a generatív mesterséges intelligencia rendszerek (LLM-ek) válaszstruktúráit és ajánlási mintázatait. Az audit-alapú design célja, hogy a valós felhasználói interakciókat modellezve, de standardizált körülmények között tegye mérhetővé az AI által közvetített desztinációs láthatóságot. Ez a megközelítés lehetővé teszi az AI-ajánlások szisztematikus feltérképezését, valamint a különböző modellek, piacok és desztinációk közötti konzisztens és reprodukálható összehasonlítást.

A módszertani keret kialakítása során kiemelt szempont volt, hogy a vizsgálat ne egyedi lekérdezésekre vagy eseti eredményekre épüljön, hanem egy olyan **szabályozott kísérleti környezetet** hozzon létre, amelyben az AI rendszerek viselkedése mérhető és értelmezhető. Ennek megfelelően a kutatás nem egyszeri adatgyűjtést, hanem egy **ismételhető mérési protokollt** alkalmaz, amely lehetővé teszi az időbeli és földrajzi összehasonlításokat is.

*A kutatási design profilalapú logikát követ, amelyben az egyes lekérdezések előre definiált demográfia, gazdasági és utazási attribútumokkal rendelkező profilok mentén kerülnek kialakításra. Az azonos profilokhoz tartozó lekérdezések minden vizsgált model esetében egységes prompt struktúrát követ. Ez biztosítja a modellek közötti összehasonlíthatóságot és mérés reprodukálhatóságát.*

*A módszertan egyik alapelve, hogy minden profil külön, izolált beszélgetési szálban kerül futtatásra, így az egyes lekérdezések egymástól függetlenek maradnak, és az eredmények nem torzulnak korábbi interakciók hatására (Andreev et al., 2025).*

A teljes mérési folyamat négy egymásra épülő, logikailag elkülönülő fázisból áll:

#### **(1) Standardizált prompt-alapú adatgyűjtés.**

Ebben a fázisban a desztinációk láthatóságát természetes nyelvi lekérdezéseken keresztül mérjük. A lekérdezések előre definiált, strukturált prompt-keretrendszer alapján kerülnek kialakításra, amely biztosítja az inputok egységességét. A cél nem az egyedi válaszok elemzése, hanem az AI rendszerek válaszmintázatainak aggregált vizsgálata.

#### **(2) Strukturált adatkinyerés és feldolgozás.**

A generált válaszok strukturálatlan szöveges formából strukturált adattá kerülnek átalakításra. Ez a lépés biztosítja, hogy a desztinációk megjelenése, rangsora, kontextusa és

kapcsolatai kvantitatív módon elemezhetők legyenek. A feldolgozás során külön figyelmet kap az entitások egységesítése és a torzító tényezők kiszűrése.

### (3) AI Visibility Score számítás.

A strukturált adatok alapján egy többdimenziós scoring modell kerül alkalmazásra, amely a desztinációk láthatóságát nemcsak gyakoriság, hanem pozíció, tematikus lefedettség és versenytársi kontextus mentén is értékeli. Ez a fázis biztosítja a mérés kvantitatív, összehasonlítható outputját.

### (4) Benchmarking és stratégiai értelmezés.

A score-ok és az azok mögött álló mintázatok összehasonlítása történik a kiválasztott versenytárs desztinációkkal. Az elemzés célja nem csupán a rangsorolás, hanem a relatív pozíciók, strukturális különbségek és láthatósági hiányterületek azonosítása, amelyek alapot adnak a későbbi stratégiai beavatkozásokhoz.

A módszertan egyik legfontosabb alapelve a **kontrollált kísérleti környezet biztosítása**. Ennek érdekében minden lekérdezés izolált interakciós környezetben (külön sessionben vagy threadben) kerül végrehajtásra. Ez kritikus jelentőségű, mivel a generatív AI modellek válaszai erősen függnak az előzményektől és a kontextustól. Az izoláció biztosítja, hogy az egyes lekérdezések egymástól függetlenek legyenek, és az eredmények ne torzuljanak korábbi interakciók hatására.

Ezen túlmenően a design implicit módon kezeli az AI rendszerek működéséből fakadó torzításokat is. A szakirodalom rámutat arra, hogy az LLM-ek hajlamosak a már ismert, erősen reprezentált desztinációk felülreprezentálására és a láthatóság koncentrálására. A standardizált, többdimenziós lekérdezési struktúra és a benchmarking beépítése ezért kulcsfontosságú a torzítások azonosítása és értelmezése szempontjából.

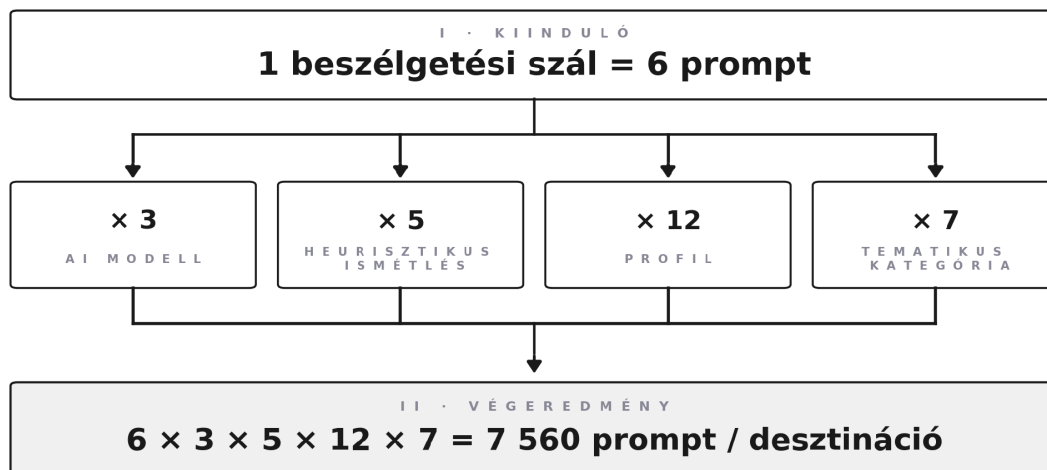
## 3.3. Adatgyűjtési volumen, modellek és futtatási protokoll

A mérési keretrendszer egyik meghatározó eleme a megfelelő adatgyűjtési volumen biztosítása, amely alapfeltétele az eredmények megbízhatóságának és érvényességének. A generatív AI rendszerek működéséből fakadóan az egyedi válaszok jelentős variabilitást mutathatnak, ezért a vizsgálat nem egyedi outputokra, hanem **nagy elemszámú, strukturált mintára** épül. Ennek megfelelően a kutatás célja egy olyan lekérdezési volumen kialakítása, amely képes az egyedi válaszokból eredő zajt kisimítani, és feltárni az AI rendszerek mögöttes ajánlási logikáját és mintázatait.



Az adatgyűjtés volumene a lekérdezések többdimenziós felépítéséből adódik. A lekérdezések különböző utazói profilok, motivációs kontextusok, szezonális paraméterek és lekérdezési típusok kombinációjaként kerülnek generálásra. Ez a kombinatorikus megközelítés lehetővé teszi, hogy a mérés lefedje a valós felhasználói keresési viselkedés széles spektrumát, miközben biztosítja az inputok standardizáltságát és az eredmények összehasonlíthatóságát. A kialakított struktúra így nem egyedi válaszokra, hanem **aggregált válaszeloszlásokra** épít, amely a generatív AI-alapú láthatóság mérésének alapvető követelménye.

A lekérdezési volumen multiplikatív logikából adódik: egy profilalapú beszélgetési szál hat prompthból áll, amelyet három modellben, ötszörös heurisztikus ismétléssel, tizenkét profilra és hét tematikus kategóriára futtatunk. Így desztinációnként  $6 \times 3 \times 5 \times 12 \times 7 = 7\,560$  prompt keletkezik (1. ábra). A Balaton és kilenc európai versenytárs desztináció együttese 75 600 promptot ad, biztosítva a 70 000-et meghaladó, statisztikailag értelmezhető elemszámot.



1. ábra: A lekérdezési volumen levezetése

A mérés alapegysége a profilalapú beszélgetési szál, amely hat prompthból áll. Tizenkét profil és hét termékcsoporthoz kombinációja 84 szál, azaz  $12 \times 7 \times 6 = 504$  promptot ad desztinációnként, modellenként. A generatív válaszok sztochasztikus jellege miatt minden szál heurisztikusan ötször futtatunk (ismétlés), és három, piacvezető generatív modellt alkalmazunk: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) és Claude (Anthropic). Egy desztináció teljes lekérdezési volumene így  $504 \times 5 \times 3 = 7\,560$  prompt.

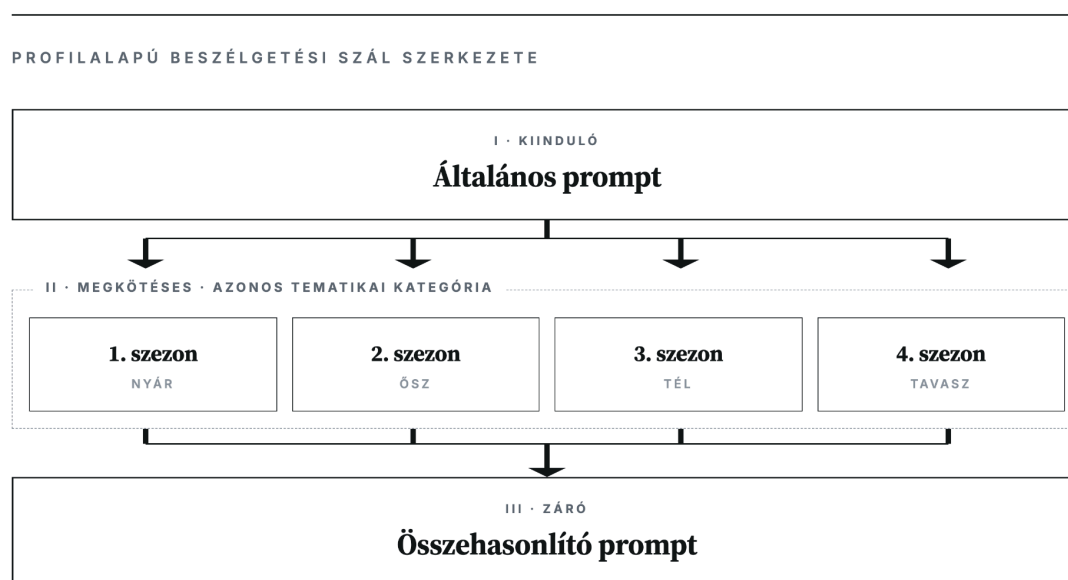
A teljes minta a vizsgált desztinációk számával skálázódik. A Balaton és kilenc európai versenytárs tóparti desztináció esetében a volumen  $7\,560 \times 10 = 75\,600$  prompt, ami biztosítja a 70 000-et meghaladó, statisztikailag értelmezhető elemszámot. A levezetést az alábbi szorzótábla foglalja össze:

A reprodukálhatóság érdekében minden lekérdezés izolált beszélgetési szálban, rögzített modellverzió mellett és dokumentált időbélyeggel (snapshot) történik; a generálási

hőmérséklet (temperature) és az egyéb paraméterek modellenként rögzítettek és jegyzőkönyvezettek. Mivel a modellek gyakran frissülnek, az eredmények időbeli pillanatfelvételnként értelmezendők, és a modellverzió naplózása a longitudinális megismételhetőség feltétele.

### 3.4. A profilalapú beszélgetési szál

*Az adatgyűjtési alapegysége profilalapú beszélgetési szál, ami egy profilhoz és egy adott tematikai termék csoporthoz kötődik. A beszélgetési szál 3 szintből és 6 promptból áll: egy általános promptból, négy darab (szezonális) megkötéses promptból valamint egy összehasonlító promptból.*



Ennek három szintből álló promptura célja, hogy a modellek ajánlásai ne elszigetelt kérdésekre adott válaszokként, hanem kontrollált és egymásra épülő lekérdezési láncként legyenek vizsgálhatók.

*Az első szinten az általános prompt földrajzi, demográfia, gazdasági és tartózkodási időhöz kapcsolódó attribútumok alapján határozza meg a profilt. Ezekre építve a modell program ajánlásokat add a vizsgált desztináción belül. Ez szint azt vizsgálja hogy az AI tematikus szűkítés nélkül milyen ajánlatokat kínál általánosságban az adott profil számára.*

Második szinten a megkötéses promptok előző promptban rögzített profilhoz és desztinációhoz konkrét tematikus termékcsoportokat és szezonális megkötéseket rendelnek.

Ez szint azt vizsgálja hogy a különböző AI-modellek milyen programokat és szolgáltatásokat ajánlanak szűkített preferenciák és évszakos feltételek mellett.

Harmadik szinten a összehasonlító prompt az így kialakított profil és ahhoz tartozó tematikus fókusz alapján további öt, hasonló tóparti desztinációra kér ajánlatot Európán belül. Ez a szint azt vizsgálja hogy az AI milyen alternatív desztinációkat tekint releváns versenytársnak azonos profil és termékcsoporthoz.

### 3.5. A tematikus termékcsoporthoz kiválasztása

A tematikus termékcsoporthoz alkalmazásának célja a jelen kutatásban nem egy általános desztináció tipológia felállítása, hanem egy olyan elemzési felosztás kialakítása, amely a turisztikai ajánlatokat összehasonlítható szerkezetben teszi vizsgálhatóvá. A desztinációs terméket a szakirodalom összetett, több elemből felépülő ajánlati csomagként írja le, amelyet a látogatók nem elkülönült szolgáltatások összességként, hanem egymásra épülő élményegyüttesként érzékelnek (Murphy et al., 2000).

Ebből következően a desztináció láthatóságának AI-alapú vizsgálata sem korlátozódhat egyetlen vezető termékre vagy általános ajánlati képre. A kutatás számára ezért olyan tematikus termék csoport felosztásra van szükség, amely a desztinációk kínálatában visszatérően megjelenő, a felhasználói ajánlások szempontjából is értelmezhető dimenziókat különíti el, miközben figyelembe veszi azt is, hogy ezek a dimenziók a gyakorlatban gyakran egymásra épülnek és együttes élményként jelennek meg.

A többdimenziós megközelítés relevanciáját a desztinációfejlesztési és keresleti oldalról származó kutatások egyaránt alátámasztják. A desztinációk tartós versenyképessége nem egyetlen turisztikai termékre, hanem diverzifikált, egymással összekapcsolható ajánlati portfólióra épül; egyetlen terméktípus önmagában ritkán elegendő a vonzerő fenntartásához és a különböző célcsoportok megszólításához (Azmi et al., 2023; Winter et al., 2019). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a desztinációk kínálatának egyszerre kell többféle látogatói igényre válaszolnia. Más ajánlati elemek válnak hangsúlyossá azok számára, akik pihenni és feltöltődni szeretnének, mint azok számára, akik aktív programokat keresnek, természetközeli élményekre vágyanak, helyi ízek iránt érdeklődnek, vagy kulturális programok és események miatt érkeznek.

A tóparti és természetközeli desztinációk motivációs vizsgálata arra mutat rá, hogy a látogatók körében visszatérően megjelennek a pihenéshez és rekreációhoz, az aktivitáshoz, a természetélményhez, valamint az összetettebb, több motívumot kombináló utazási mintázatokhoz kapcsolódó preferenciák (Schirpke et al., 2021; Carrascosa-López et al., 2021). A gasztronómiai turizmus kutatásai ehhez kapcsolódva azt hangsúlyozzák, hogy a helyi élelmiszerkultúra, az autentikus élmények és az ezekhez kötődő események számos

desztinációban önálló vonzerőként jelennek meg (Pérez et al., 2024; Seyitoğlu & Ivanov, 2020). Vagyis a keresleti oldalon azonosítható motivációs különbségek a kínálatban is eltérő ajánlati fókuszokként jelennek meg.

A jelen kutatás hét tematikus termékcsoportja ezt a kapcsolatot rendezi elemzési keretbe. A wellness a pihenéshez, rekreációhoz és testi-lelki jóllétéhez kapcsolódó ajánlatokat fogja össze, míg az egészségturizmus azokat az elemeket jelöli, amelyek erősebben kötődnek a gyógyászati, regenerációs és egészségmegőrző funkciókhoz (Carvache-Franco et al., 2022; Tang et al., 2022). A gasztronómia a helyi élelmiszerkultúrához és kulináris élményekhez kapcsolódó kínálatot jelöli, míg az agroturizmus a vidéki életvilághoz, a helyi termékekhez és az autentikus helyi tapasztalatokhoz kötődő, a gasztronómián túlmutató ajánlatokat fogja össze (Seyitoğlu & Ivanov, 2020; Vukolić et al., 2023). Az aktív turizmus a mozgásalapú tevékenységekre épülő ajánlatokat, a kultúra és események az örökséghez, programokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó kínálatot, a természet- és ökoturizmus pedig a tájhoz és természetközeli élményekhez kötődő elemeket rendezi külön dimenzióba.

A hét kategória így nem merev desztinációtípológia, hanem a tóparti desztinációkban visszatérően megjelenő motivációs és ajánlati fókuszok kutatási célú elkülönítése. A kategóriák között természetes módon vannak átfedések, de ez a bontás lehetővé teszi, hogy az AI-ajánlások tartalmi súlypontjai modellenként és desztinációnként is következetesen összehasonlíthatók legyenek (McKercher, 2016).

### 2.3.3. Volumen, modellek és heurisztikus ismétlések

A lekérdezési volumen nagyságrendileg több ezer promptot jelent egy adott desztináció és piac vizsgálata során. Ez a volumen elegendő ahhoz, hogy statisztikailag értelmezhető mintázatok rajzolódjanak ki, valamint hogy az egyes profilok és kontextusok közötti eltérések megbízhatóan azonosíthatók legyenek. A nagy elemszám biztosítja, hogy az eredmények ne egyedi válaszokból, hanem stabil trendekből és visszatérő mintákból származzanak.

A kutatás során több generatív AI modell párhuzamos alkalmazása történik. A modell-diverzifikáció célja, hogy az egyes rendszerek sajátosságaiból eredő torzítások kezelhetők legyenek. A különböző modellek eltérő tréningadatokra, architektúrára és optimalizációs logikára épülnek, ami különböző ajánlási mintázatokat eredményezhet.

A több modell együttes vizsgálata lehetővé teszi egy **konszenzus-alapú láthatósági kép** kialakítását, amely jobban tükrözi az AI-ökoszisztéma egészének működését, mint egyetlen rendszer elemzése.

A modellek kiválasztása során elsődleges szempont a piaci relevancia és a széles körű felhasználás volt, így a vizsgálat a legelterjedtebb generatív AI rendszerekre fókuszál.

A lekérdezések minden modell esetében azonos prompt-struktúra mentén kerülnek végrehajtásra, biztosítva a módszertani konzisztenciát. Ez lehetővé teszi a modellek közötti különbségek feltárását, valamint az ajánlások közötti konzisztencia mérését, amely önmagában is fontos indikátora a desztinációk AI-alapú láthatóságának.

#### 2.3.4. Nyelvi standardizálás

~~A nyelvi dimenzió külön kezelést kap az adatgyűjtés során. A lekérdezések angol nyelven kerülnek végrehajtásra, különös tekintettel a Balaton fő küldőpiacaira. Ez a megközelítés lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az AI rendszerek hogyan differenciálják a desztinációkat különböző nyelvi és kulturális kontextusokban. A többnyelvű adatgyűjtés hozzájárul a rejtett torzítások feltáráshoz, és pontosabb képet ad a desztináció nemzetközi láthatóságáról.~~

*A nyelvi inputok standardizálás érdekében a lekérdezések egységesen angol nyelven kerülnek végrehajtásra. Ez megközelítés csökkenti az automatikus fordításból és többnyelvű promptozásból eredő torzításokat, valamint hozzájárul az inputok következetességéhez a különböző modellek összehasonlítása során. Az egységes angol nyelvű promptozás összhangban áll azokkal az audit alapú kutatásokkal, amelyeket a kontrollált végrehajtást részeként standadizált prompt nyelvet alkalmaznak (Andreev et al., 2025)*

Az adatgyűjtési volumen és a modellek diverzifikált alkalmazása együttesen biztosítja, hogy a mérés stabil, aggregált és összehasonlítható adathalmazra épüljön, amely alkalmas a későbbi scoring modell megbízható működtetésére és a benchmarking elemzések validálására.

### 3.6. Adatkinyerés és strukturálás

A generatív AI rendszerek által előállított válaszok elsődlegesen strukturálatlan, szabad szöveges formában állnak rendelkezésre, amelyek közvetlenül nem alkalmasak kvantitatív elemzésre. Ennek megfelelően a kutatás egyik kritikus lépése egy olyan adatkinyerési és strukturálási folyamat kialakítása, amely képes a nyers AI-outputokat egységes, elemzésre alkalmas adattá alakítani. A módszertan célja ebben a fázisban az, hogy a válaszok mögött meghúzódó láthatósági mintázatok **objektíven mérhető és összehasonlítható formában** jelenjenek meg.

A feldolgozás egy több lépcsős pipeline mentén történik, amely ötvözi a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) eszközeit és a szabályalapú adatellenőrzést. Az első lépésben a nyers válaszokból azonosításra kerülnek a releváns desztinációk és helyszínek. Ez az úgynevezett entitáskinyerési (Named Entity Recognition) folyamat lehetővé teszi, hogy a szöveges tartalomból strukturált módon kerüljenek kiemelésre a turisztikai helyszínek,

amelyek később az elemzés alapját képezik. A szakirodalom alapján az ilyen típusú információkinyerési módszerek hatékonyan alkalmazhatók turisztikai szövegek feldolgozásában, különösen nagy volumenű adathalmazok esetén.

Az entitások kinyerését követően történik azok normalizálása. Ez a lépés biztosítja, hogy az eltérő elnevezések – például „Balaton”, „Lake Balaton” vagy „Hungarian Sea” – egységes azonosító alá kerüljenek. A normalizálás elengedhetetlen az összehasonlíthatóság szempontjából, mivel az AI rendszerek gyakran többféle megnevezést használnak ugyanarra a desztinációra. A folyamat során szabályalapú és szótár-alapú egyeztetés, valamint manuális validáció kombinációja kerül alkalmazásra a pontosság biztosítása érdekében.

A következő lépés a rangsorinformációk strukturálása. Az AI által generált ajánlások tipikusan listák formájában jelennek meg, ahol a pozíció implicit módon jelzi az ajánlás relevanciáját. A módszertan minden egyes megjelenést egy rangsorpozícióhoz rendel, amely később súlyozott módon kerül beépítésre a scoring modellbe. Ez a lépés lehetővé teszi a puszta megjelenési gyakoriságon túl a desztinációk relatív láthatóságának értékelését is.

A strukturálás során tematikus kategorizálás is történik. A desztinációkhoz kapcsolódó ajánlások különböző motivációs és élménydimenziók mentén kerülnek besorolásra, például wellness, gasztronómia, aktív turizmus vagy kulturális turizmus kategóriákba. Ez a lépés kulcsfontosságú a desztinációk USP (Unique Selling Proposition) profiljának feltárásában, és lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az AI rendszerek milyen tematikus kontextusban jelenítik meg az adott desztinációt.

Az adatfeldolgozás további eleme az együttemlítési mintázatok (co-occurrence) azonosítása. Ez azt vizsgálja, hogy egy adott desztináció milyen más helyszínekkel jelenik meg együtt az AI válaszokban. Az együttemlítések feltárása különösen fontos a versenytér megértéséhez, mivel az AI rendszerek által implicit módon létrehozott versenytársi struktúrát tükrözi. Ez a megközelítés lehetővé teszi a desztinációk relatív pozíciójának finomabb értelmezését, túlmutatva az egyszerű rangsorokon.

A feldolgozási pipeline végén a strukturált adat egy egységes adatszerkezetben kerül tárolásra, amely minden releváns információt tartalmaz: desztináció, megjelenési gyakoriság, rangsorpozíció, tematikus besorolás, együttemlítések és – ahol releváns – a válasz kontextuális jellemzői. Ez az egységes struktúra biztosítja, hogy az adatok közvetlenül felhasználhatók legyenek a későbbi scoring és benchmarking elemzésekhez.

A strukturálás során külön figyelmet kap az adattisztítás és validáció. A generatív AI rendszerek működéséből fakadóan előfordulhatnak pontatlanságok, például nem létező helyszínek vagy pontatlan ajánlások. Ezek kiszűrése érdekében a rendszer opcionálisan szabályalapú ellenőrzési mechanizmusokat és manuális validációs lépéseket is tartalmaz. Ez biztosítja, hogy a végső adatbázis megbízható és elemzésre alkalmas legyen.

A kialakított adatkinyerési és strukturálási folyamat kulcsszerepet játszik abban, hogy a természetes nyelvi interakciókból származó információk **kvantitatív, összehasonlítható és stratégiaileg értelmezhető formába** kerüljenek. Ez a lépés teremti meg az alapját az AI Visibility Score számításának, valamint a benchmarking és döntéstámogatási elemzéseknek.

### 3.7. AI Visibility Score – mérési és értékelési modell

A kutatás központi eleme az AI Visibility Score kialakítása, amely a desztinációk mesterséges intelligencia által közvetített láthatóságát egy egységes, kvantitatív keretrendszerben értelmezi. A modell célja, hogy a strukturált adatfeldolgozás eredményeit olyan aggregált mutatóvá alakítsa, amely alkalmas a desztinációk közötti összehasonlításra, valamint a stratégiai döntéshozatal támogatására.

A scoring modell alapfeltevése, hogy a desztinációk AI-alapú láthatósága nem redukálható egyetlen dimenzióra, hanem több, egymással összefüggő tényező együttes hatásaként értelmezhető. Ennek megfelelően az AI Visibility Score egy többkomponensű index, amely a desztinációk megjelenési gyakoriságát, pozicionálását, tematikus lefedettségét és versenytársi kontextusát egyaránt figyelembe veszi.

#### 3.7.1. A scoring modell dimenziói

A modell öt fő dimenzió mentén méri a láthatóságot.

Az első dimenzió a **megjelenési gyakoriság (mention share)**, amely azt méri, hogy az adott desztináció milyen arányban jelenik meg az AI által generált válaszokban az összes említéshez viszonyítva. Ez a mutató a láthatóság alapvető indikátora, és közvetlenül tükrözi a desztináció jelenlétét az AI által közvetített információs térben.

A második dimenzió a **rangsorpozíció (rank score)**, amely az ajánlási listákban elfoglalt helyezések súlyozott értékelésén alapul. Az AI rendszerek által generált válaszok esetében a listaelemek sorrendje implicit relevanciajelzést hordoz, így a magasabb pozíciók nagyobb súllyal kerülnek figyelembevételre. Ez a dimenzió lehetővé teszi a pusztán megjelenési gyakoriságon túl a desztinációk relatív prioritásának mérését.

A harmadik dimenzió a **tematikus lefedettség (category coverage)**, amely azt vizsgálja, hogy a desztináció milyen mértékben jelenik meg különböző motivációs és élménycategóriákban. Ez a komponens különösen fontos a desztinációk USP-profiljának értelmezésében, mivel nemcsak a jelenlétet, hanem a relevancia sokszínűségét is méri.

A negyedik dimenzió a **kontextuális diverzitás (context diversity)**, amely azt méri, hogy a desztináció milyen változatos lekérdezési helyzetekben jelenik meg. Egy olyan desztináció,

amely többféle profil, motiváció és szezonális kontextus esetén is megjelenik, stabilabb és erősebb AI-láthatósággal rendelkezik, mint egy szűk kontextusban releváns helyszín.

Az ötödik dimenzió a **versenytársi együttmegjelenés (competitive presence)**, amely azt vizsgálja, hogy a desztináció milyen más helyszínekkel együtt jelenik meg az AI válaszokban. Ez a dimenzió lehetővé teszi a desztináció relatív pozíciójának meghatározását az AI által implicit módon létrehozott versenytérben.

### 3.7.2. Aggregáció, súlyozás és érzékenységvizsgálat

Az AI Visibility Score a fenti dimenziók súlyozott aggregációján alapul. A súlyok meghatározása a kutatás stratégiai fókuszától függően történik, lehetővé téve a modell testreszabását különböző elemzési célokra. Például egy piaci láthatóságot hangsúlyozó elemzés esetében a megjelenési gyakoriság nagyobb súlyt kaphat, míg egy pozicionálási vizsgálat során a rangsorpozíció és a tematikus lefedettség kerülhet előtérbe.

A különböző dimenziók eltérő mértékegysége és skálája miatt minden komponens normalizálásra kerül egy egységes, jellemzően 0–100 közötti skálára. Ez biztosítja, hogy a különböző dimenziók összehasonlíthatók legyenek, és egyik komponens se dominálja aránytalanul a végső score-t.

Az aggregáció során a modell nemcsak egy végső értéket generál, hanem egy részletes, dimenziónkénti bontást is, amely lehetővé teszi a desztináció láthatósági profiljának mélyebb elemzését.

Felmerül a kérdés, elegendő-e a scoring-súlyokat a futtatások után rögzíteni. Módszertanilag ez nem javasolt: a súlyok eredmények ismeretében történő megválasztása a kutatói szabadságfok (researcher degrees of freedom) problémáját veti fel, és aláássa a score hitelességét, mert utólag olyan súlyozás választható, amely a vizsgált desztinációt kedvezőbb színben tünteti fel. A torzítatlanság érdekében a súlyozást az adatok elemzése előtt rögzítjük (előzetes regisztráció elve).

A keretrendszer ezért kétlépcsős. Elsődleges (alap-) modellként egyenlő súlyozást alkalmazunk az öt dimenzióra, amely semleges, transzparens referenciát ad. Emellett egy elméletileg indokolt, stratégiai súlyozást is előre definiálunk, a megjelenési gyakoriság és a rangsorpozíció nagyobb súlyával, mivel ezek a láthatóság elsődleges indikátorai.

A robusztusságot érzékenységvizsgálattal (sensitivity analysis) igazoljuk: a desztinációk relatív sorrendjét több, előre rögzített súlyozási forgatókönyv mellett is kiszámítjuk, és csak a súlyozástól független, stabil eredményeket tekintjük megalapozottnak. Mivel az öt dimenzió részben korrelálhat, a végső aggregálás előtt a dimenziók közötti korrelációt is teszteljük a kettős számolás elkerülése érdekében.



### 3.7.3. Interpretációs keret

Az AI Visibility Score értelmezése nem kizárólag abszolút értékek mentén történik, hanem elsősorban relatív összehasonlításban nyer jelentést. Egy adott desztináció score-ja önmagában korlátozott információt hordoz, azonban a versenytársakkal összevetve egyértelműen kirajzolódik a relatív erősség vagy gyengeség.

A score értelmezése során három alapvető szempont kerül figyelembevételre:

- a desztináció relatív pozíciója a versenytérben,
- a különböző dimenziók közötti egyensúly vagy torzulás,
- valamint a láthatóság szerkezeti mintázata (pl. koncentráció vagy diverzitás).

A szakirodalom rámutat arra, hogy az AI rendszerek hajlamosak a mainstream desztinációk felülreprezentálására és a láthatóság koncentrálására. Ennek megfelelően a magas score nem feltétlenül jelent kiegyensúlyozott láthatóságot, hanem akár túlzott koncentrációt is jelezhet, amely stratégiai kockázatokat hordozhat.

### 3.7.4. A modell szerepe a döntéstámogatásban

A scoring modell nem csupán mérési eszközként szolgál, hanem a stratégiai elemzés alapját is képezi. A dimenziónkénti bontás lehetővé teszi a láthatósági hiányterületek azonosítását, valamint a versenytársakkal szembeni eltérések feltárását.

A modell eredményei alapján azonosíthatók például:

- alulreprezentált tematikus területek,
- gyenge rangsorpozíciók,
- szűk kontextuális jelenlét,
- vagy kedvezőtlen versenytársi együttmegjelenések.

Ezáltal a scoring rendszer közvetlenül támogatja a desztinációs pozicionálás és tartalomstratégia fejlesztését, valamint hozzájárul a mesterséges intelligencia által alakított információs térben való tudatos jelenlét kialakításához.

A modell tehát nemcsak a jelenlegi állapot mérésére alkalmas, hanem a jövőbeni beavatkozások hatásának nyomon követésére is, lehetővé téve a desztinációk AI-alapú láthatóságának dinamikus monitorozását.

## 3.8. Tervezett elemzési módszerek

A strukturált adatokon a pusztán gyakoriságon túlmutató elemzéseket tervezünk. Egyrészt a desztinációleírások tartalmi-narratív elemzése (szövegbányászat, sentiment- és kerethelemzés) feltárja, hogy a Balaton promóciós klisékkel vagy megkülönböztető

narratívával jelenik-e meg. Másrészt az együttemlési (co-occurrence) hálózat azonosítja, mely desztinációkkal jelenik meg együtt a Balaton, rekonstruálva az AI által implicit módon létrehozott versenyteret. Harmadrészt a részesedési mutatók (share of voice, illetve a generatív térre adaptált „share of model”; Samet, 2026) a versenyter feletti relatív jelenlétet számszerűsítik. Végül az ötszörös ismétlésből származó eloszlások lehetővé teszik a konfidencia-intervallumok becslését, valamint a profilok és szezonok közötti különbségek szignifikancia-tesztelését.

### 3.9. Benchmarking és összehasonlító elemzés

A benchmarking a módszertan szerves része, amely biztosítja, hogy a Balaton AI Visibility Score-ja ne önmagában, hanem releváns versenytárs desztinációk kontextusában kerüljön értelmezésre. A benchmarking két egymást kiegészítő megközelítésen alapul. Egyrészt az AI rendszerek által generált ajánlásokból azonosításra kerülnek az implicit versenytársak, vagyis azok a desztinációk, amelyek azonos kontextusban jelennek meg a Balatonnal. Másrészt előre definiált, stratégiaileg releváns benchmark desztinációk (pl. Garda-tó, Bledi-tó, Como-tó) is bevonásra kerülnek az elemzésbe, biztosítva az összehasonlítás stabilitását.

A benchmarking során az AI Visibility Score és annak komponensei minden vizsgált desztináció esetében azonos módszertan mentén kerülnek kiszámításra. Ez lehetővé teszi a relatív versenypozíció meghatározását, valamint a láthatósági mintázatok közötti különbségek feltárását. A megközelítés különös jelentőséggel bír, mivel a generatív AI rendszerek hajlamosak a jól ismert, domináns desztinációk felülreprezentálására, ami torzíthatja az abszolút értelmezést.

Az összehasonlító elemzés nem kizárólag rangsorolásra irányul, hanem a desztinációk láthatósági profiljának feltárására. Ennek keretében vizsgálható a tematikus lefedettség, a rangsorpozíciók eloszlása, valamint a versenytársakkal való együttmegjelenési mintázatok. Az eredmények alapján kirajzolódik a Balaton relatív pozíciója az AI által konstruált turisztikai térben.

### 3.10. Reprodukálhatóság, validitás és módszertani korlátok

*Miért ismételhető és alkalmazható a módszer?*

- *reprodukálhatóság*
- *skálázhatóság*
- *más desztinációra vihetőség*

A kialakított módszertani keret egyik meghatározó jellemzője a reprodukálhatóság, amely biztosítja, hogy a mérés időben ismételhető és különböző piacokon is alkalmazható legyen. A standardizált prompt-struktúra, az egységes adatfeldolgozási pipeline és a formalizált scoring modell együttesen garantálják, hogy az eredmények konzisztens módon előállíthatók legyenek.

A megközelítés skálázható, így nemcsak a Balaton, hanem más desztinációk esetében is alkalmazható, valamint lehetőséget biztosít időbeli trendek vizsgálatára és a láthatóság változásának nyomon követésére. Ez különösen fontos egy olyan dinamikus környezetben, ahol az AI modellek folyamatosan fejlődnek, és az általuk generált ajánlások is változnak.

A módszertan gyakorlati alkalmazhatósága abban rejlik, hogy egyszerre képes kvantitatív mérési alapot biztosítani és kvalitatív értelmezést támogatni. Ez lehetővé teszi, hogy a desztinációk ne csupán mérjék, hanem aktívan alakítsák is saját láthatóságukat az AI-alapú információs térben.

Konstruktumvaliditás. A kutatás központi konstruktuma az AI visibility, amelyet a desztináció generatív AI-válaszokban való megjelenésének mértékeként, minőségeként és eloszlásaként operacionalizálunk. Fontos korlát, hogy az AI- említés nem azonos a tényleges kereslettel vagy turistamozgással: az AI visibility a döntési térbe kerülés esélyét, nem a tényleges látogatást méri. Ezt a score interpretációjában következetesen figyelembe vesszük. Belső validitás és megbízhatóság. A szálak izolált futtatása kizárja a korábbi interakciók torzító hatását; az ötszörös ismétlés és a rögzített paraméterek a generatív válaszok sztochasztikus zaját kezelik, és lehetővé teszik a megbízhatóság (stabilitás) mérését.

Külső validitás és a nyelvi standardizálás indoklása. A lekérdezések egységesen angol nyelven futnak. Ez tudatos módszertani döntés. Egyrészt biztosítja a desztinációk és modellek közötti összehasonlíthatóságot, és kiszűri az automatikus fordításból eredő torzításokat (Andreev et al., 2025). Másrészt — és ez döntő — Huang és munkatársai (2025) kimutatták, hogy az AI-láthatóságot nem a lekérdezés nyelve, hanem a tréningadat földrajzi összetétele hajtja, azonos angol nyelvű lekérdezéseknél is. Az angol mint lingua franca tehát a nyelvi változót kontrollálja, miközben a tényleges, vizsgálni kívánt jelenség (a tréningadat-alapú, geospaciális láthatósági torzítás) változatlanul mérhető marad. A küldőpiac és a nyelv hatása így külön, célzott almintában vizsgálható, nem pedig kontrollálatlan változóként.

Felületi és időbeli validitás. A konzumer (web search/RAG) és az API-felületek eltérő mechanizmusokkal működnek; a kutatás explicit módon rögzíti, melyik felületet méri. A modellek gyakori frissülése miatt az eredmények időbeli pillanatfelvételek, ezért a modellverzió és a lekérdezés dátuma naplózott, a megismételhetőség pedig longitudinális.

A persona-alapú megközelítés korláta. A profilok — mint minden a priori persona — szükségszerűen leegyszerűsítettek; a túl egyszerű personák prediktív ereje korlátozott (Dong

et al., 2024), ezért az eredmények szegmens-szintű, aggregált mintázatként, nem egyéni előrejelzésként értelmezendők.

A benchmarking endogenitása. Az összehasonlító (L3) prompt magát az AI-t kéri versenytársak megnevezésére, ami endogén versenytárs-halmazt ad; ezt egy előre definiált, stratégiailag releváns benchmark-halmazzal (Garda-, Bled-, Como-tó) trianguláljuk, amelyet azonos módszertannal mérünk.

*Mi ennek a kutatásnak a korlátja?*

1. *csak angol nyelven kérdezzünk*
2. *származási biast nem nézzünk*
3. *API vs Kereskedelmi modellek közötti különbségek*
4. *Modellek*

### 3.11. A lekérdezési keret és a promptok

Prompt gyűjtést keretrendszerét [Andreev és társaihoz \(2025\)](#) hasonlóan három prompt típusból álló, összesen hat promptot tartalmazó beszélgetési szállón tesszük fel :

1. **Általános prompt:** Földrajzi, demográfia, gazdasági (érzékenység) és tartózkodási idő attribútumok alapján egy bizonyos desztinációhoz programajánlót lett kérdezve.
2. **Megkötéses prompt:** Ebben a szakaszban a kérést specifikus motivációs indítékokkal (például wellness, sport, kultúra) és szezonális megkötésekkel egészítjük ki. Célunk, hogy felmérjük, miként ajánlja fel az AI a térségben elérhető lehetőségeket ezen szűkített paraméterek mentén.
3. **Összehasonlító prompt:** Az így megalkotott profil (gazdasági helyzet, demográfia, preferált tematikus termékcsoportok és szezonális) alapján további öt, hasonló jellegű európai tóparti desztinációra kérünk összehasonlító ajánlatot.

**Fontos hogy minden profilt külön threaden külön küldjünk el!**

**Általános prompt** célja hogy megértsük hogy tematikus termékcsoportok és szezonális hiányában, de földrajzi, demográfiai és gazdasági attribútumok tudatában mit ajánl az AI általánosságban az utazóknak egy bizonyos desztináción belül.

**Példa magyarul :**

Én egy [KOR: 25] éves, [NEM: Férfi] vagyok, szeretnék [ UTAS TÁRSASÁG : párommal] ,[TARTÓZKODÁSI IDŐ : 3 éjszakára] [ DESZTINÁCIÓ: Balatonra ] menni. Tudnál a térségben programokat ajánlani nekünk [ ÁR: max 100 euro per nap ] költséggel ?

**Példa angolul:**

A *megkötéses promptok* alkalmazásának célja, hogy a tematikus termékcsoporthoz és a szezonális figyelembevételével megértsük, miként befolyásolja az AI az utazók döntéseit desztinációs szinten. A vizsgálat arra irányul, hogy az AI milyen típusú ajánlatokat generál bizonyos fogyasztói profilok számára a desztináción belül, és ezeket milyen formában prezentálja.

*Összehasonlító prompt* célja hogy AI ajánljon hasonló tóparti desztinációkat (versenytársakat), amely megfelel az eddig profil igényeinek. Ezáltal össze tudjuk hasonlítani profilokat más desztinációk ajánlataival.

[**DESZTINÁCIÓ:** Balatonon ] kívül tudnál ajánlani még öt másik tóparti desztinációt Európában, ahol kifejezetten jó a [**Tematikai kategória:** wellness] kínálata és illik a profilomhoz és pénztárcámhoz?

### 3.12. Felfedező (EU desztinációs) promptok

Cél: Megnézni, hogy a Balaton megjelenik-e (Ha igen hányadik helyen/ Milyen desztinációkkal együtt?

Adatbázis: 5 alkalommal X 3 modellben 9 promptra válasz=135 record

- Prompt 1: Melyik a legszebb tóparti úti cél Közép-Európában ajánlj 5 desztinációt
- Prompt 2: Sorold fel Európában 5 legjelentősebb édesvízi turisztikai desztinációját!
- Prompt 3: Melyik a legszebb tóparti úti cél Közép-Európában? Ajánlj 5 desztinációt.
- Prompt 4: Sorold fel Európában az 5 legjelentősebb édesvízi turisztikai desztinációját!
- Prompt 5: Hol érdemes tóparti nyaralást tervezni Európában?
- Prompt 6: Melyik európai tó mellett érdemes hosszú hétvégét tölteni?
- Prompt 7: Ajánlj 5 tóparti úti célt Európában, amiket érdemes felfedezni!
- Prompt 8: Melyik a legjobb európai tóparti régió, ha valaki először megy tóra nyaralni?

## 4. Eredmények

A jelen tanulmány a kutatási keretrendszert és a módszertant rögzíti. Az adatgyűjtés lefuttatása és az eredmények részletes elemzése – az AI Visibility Score-ok, a versenytársi pozíció, valamint a tartalmi-narratív és együttemlítési mintázatok – a kutatás következő fázisában kerül bemutatásra.

## 5. Javasolt intézkedések és beavatkozási lehetőségek

A mérési eredmények közvetlenül stratégiai döntéstámogatásra fordíthatók. Az alábbi beavatkozási irányok a láthatósági hiányterületek (visibility gap-ek) szisztematikus azonosítására épülnek, és a Balaton AI-alapú láthatóságának tudatos fejlesztését célozzák.

A módszertan egyik legfontosabb célja, hogy a mérési eredmények közvetlenül felhasználhatók legyenek stratégiai döntéshozatal támogatására. Az AI Visibility Score és annak dimenziói lehetővé teszik a desztináció láthatósági hiányterületeinek és erősségeinek azonosítását, amely alapján konkrét beavatkozási irányok határozhatók meg.

Az elemzés során különböző típusú „láthatósági gap”-ek azonosíthatók, például tematikus hiányok (pl. gyenge jelenlét egy adott motivációs dimenzióban), rangsorpozíciós lemaradás, vagy alacsony kontextuális diverzitás. Ezek a hiányok közvetlenül összekapcsolhatók tartalomfejlesztési, pozicionálási vagy kommunikációs beavatkozásokkal. Például egy alacsony tematikus lefedettség arra utalhat, hogy a desztináció adott USP-je nem jelenik meg kellő mértékben az AI rendszerekben, ami célzott tartalomstratégiai fejlesztést indokolhat.

A szakirodalom alapján az AI rendszerek nem teljes képet, hanem egyfajta szűrt, reputáció-alapú reprezentációt nyújtanak, amely a domináns narratívákat erősíti. Ennek megfelelően a beavatkozások célja nem pusztán a láthatóság növelése, hanem annak tudatos formálása az AI által közvetített információs térben.

## 6. Összefoglalás és következtetések

A tanulmány egy elméletileg megalapozott, desztináció-semleges és reprodukálható keretrendszert dolgozott ki a Balaton mesterséges intelligencia által közvetített láthatóságának mérésére. A keretrendszer a turisztikai keresletkutatás (családi életciklus, motivációelmélet) és a special interest tourism elméletét köti össze a generatív AI-audit módszertanával.



A megközelítés fő hozzájárulása kettős: egyrészt mérhetővé és benchmarkolhatóvá teszi a desztinációk AI-alapú láthatóságát; másrészt skálázható, más desztinációkra és időben megismételhető módon alkalmazható eszközt ad a desztinációmenedzsment kezébe. Az eredmények alapján a desztináció nem csupán mérheti, hanem tudatosan alakíthatja is saját láthatóságát a generatív AI által közvetített információs térben.

## Melléklet A: A tematikus prompt-katalógus

### Wellness

1. Kifejezetten érdekelnek a **masszázs szalonok, szaunavilág, relaxáció, spa-hotelek** ajánlj 5 helyet a térségben **Június és Augusztus** között.
2. Kifejezetten érdekelnek a **masszázs szalonok , szaunavilág, relaxáció, spa-hotelek** ajánlj 5 helyet a térségben **Szeptember és November** között.
3. Kifejezetten érdekelnek a **masszázs szalonok, szaunavilág, relaxáció, spa-hotelek** ajánlj 5 helyet a térségben **December és Február** között.
4. Kifejezetten érdekelnek a **masszázs, szaunavilág, relaxáció, spa-hotelek** ajánlj 5 helyet a térségben **Március és május** között.

### Gastronomia

5. Kifejezetten érdekelnek a **borászatok, termelői piacok, fine dining, helyi specialitások, ajánlj 5 helyet a térségben** **Június és Augusztus** között.
6. Kifejezetten érdekelnek a **borászatok, termelői piacok, fine dining, helyi specialitások, ajánlj 5 helyet a térségben** **Szeptember és November** között.
7. Kifejezetten érdekelnek a **borászatok, termelői piacok, fine dining, helyi specialitások, December és Február** között.
8. Kifejezetten érdekelnek a **borászatok, termelői piacok, fine dining, helyi specialitások, ajánlj 5 helyet a térségben** **Március és május** között.

### Aktív turizmus

9. Kifejezetten érdekel a **kerékpározás , vitorlázás, túraútvonalak, vízi sportok** ajánlj 5 helyet a térségben **Június és Augusztus** között.
10. Kifejezetten érdekel a **kerékpározás , vitorlázás, túraútvonalak, vízi sportok,**

ajánlj 5 helyet a térségben **Szeptember és November** között.

11. Kifejezetten érdekel a **kerékpározás , vitorlázás, túraútvonalak, vízi sportok**, ajánlj 5 helyet a térségben **December és Február** között

12. Kifejezetten érdekel a **kerékpározás , vitorlázás, túraútvonalak, vízi sportok**, ajánlj 5 helyet a térségben **Március és május** Között.

## Egészségturizmus

13. Kifejezetten érdekel a **termálvíz, orvosi rehabilitáció, gyógykúrák, gyógytorna**, ajánlj 5 helyet a térségben **Június és Augusztus** között.

14. Kifejezetten érdekel a **termálvíz, orvosi rehabilitáció, gyógykúrák, gyógytorna**, ajánlj 5 helyet a térségben **Szeptember és November** között.

15. Kifejezetten érdekel a **termálvíz, orvosi rehabilitáció, gyógykúrák, gyógytornák**, ajánlj 5 helyet a térségben **December és Február** között.

16. Kifejezetten érdekel a **termálvíz, orvosi rehabilitáció, gyógykúrák, gyógytornák**, ajánlj 5 helyet a térségben **Március és május** Között.

## Kultúra és események

17. Kifejezetten érdekelnek a **várak, fesztiválok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, templomok** ajánlj 5 helyet a térségben **Június és Augusztus** között.

18. Kifejezetten érdekelnek a **várak, fesztiválok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, templomok** ajánlj 5 helyet a térségben **Szeptember és November** között.

19. Kifejezetten érdekelnek a **várak, fesztiválok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, templomok** ajánlj 5 helyet a térségben **December és Február** között.

20. Kifejezetten érdekelnek a **várak, fesztiválok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, templomok** ajánlj 5 helyet a térségben **Március és május** Között.

## Természet- és ökoturizmus

21. Kifejezetten érdekelnek a **nemzeti parkok, tanösvények, madármegfigyelés, érintetlen táj, sátrazás** ajánlj 5 helyet a térségben **Június és Augusztus** között.

22. Kifejezetten érdekelnek a **nemzeti parkok, tanösvények, madármegfigyelés, érintetlen táj, sátrazás ajánlj 5 helyet a térségben** **Szeptember és November** között.
23. Kifejezetten érdekelnek a **nemzeti parkok, tanösvények, madármegfigyelés, érintetlen táj, sátrazás ajánlj 5 helyet a térségben** **December és Február** között.
24. Kifejezetten érdekelnek a **nemzeti parkok, tanösvények, madármegfigyelés, érintetlen táj, sátrazás ajánlj 5 helyet a térségben** **Március és május** Között.

## Agroturizmus

25. Kifejezetten érdekelnek a **tanyasi szálláshelyek, szüret, kézműves műhelyek, vidéki életforma ajánlj 5 helyet a térségben** **Június és Augusztus** között. .
26. Kifejezetten érdekelnek a **tanyasi szálláshelyek, szüret, kézműves műhelyek, vidéki életforma ajánlj 5 helyet a térségben** **Szeptember és November** között. .
27. Kifejezetten érdekelnek a **tanyasi szálláshelyek, szüret, kézműves műhelyek, vidéki életforma ajánlj 5 helyet a térségben** **December és Február** között..
28. Kifejezetten érdekelnek a **tanyasi szálláshelyek, szüret, kézműves műhelyek, vidéki életforma ajánlj 5 helyet a térségben** **Március és május** Között.

## Melléklet B: Ábrák

### PROFILALAPÚ BESZÉLGETÉSI SZÁL SZERKEZETE



A négy megkötéses prompt ugyanazon tematikus kategória négy szezonális változatát jelenti egy desztinációra. Mind a hat prompt azonos beszélgetési szálon belül, ugyanabban a kontextusban fut le.

1  
PROMPT

ÁLTALÁNOS PROMPT

*Profilalapú kiinduló prompt*

"I am a [AGE: 25] -year-old [GENDER: Male] , and I would like to travel [TRAVEL PARTY: with my partner] for [LENGTH OF STAY: 3 nights] to [DESTINATION: Lake Balaton] . Could you recommend activities in the area for us within a budget of [BUDGET: max. 100 EUR per day per person] ?"

NÉGY SZEZONÁLIS MEGKÖTÉS · AZONOS TEMATIKAI KATEGÓRIA (WELLNESS)

2  
PROMPT

I. MEGKÖTÉSES PROMPT

*Wellness / Nyár*

"I am particularly interested in massage salons, sauna world, relaxation, and spa hotels. Could you recommend 5 places in the area **between June and August?**"

3  
PROMPT

II. MEGKÖTÉSES PROMPT

*Wellness / Ősz*

"I am particularly interested in massage salons, sauna world, relaxation, and spa hotels. Could you recommend 5 places in the area **between September and November?**"

4  
PROMPT

III. MEGKÖTÉSES PROMPT

*Wellness / Tél*

"I am particularly interested in massage salons, sauna world, relaxation, and spa hotels. Could you recommend 5 places in the area **between December and February?**"

5  
PROMPT

IV. MEGKÖTÉSES PROMPT

*Wellness / Tavasz*

"I am particularly interested in massage salons, sauna world, relaxation, and spa hotels. Could you recommend 5 places in the area **between March and May?**"

6  
PROMPT

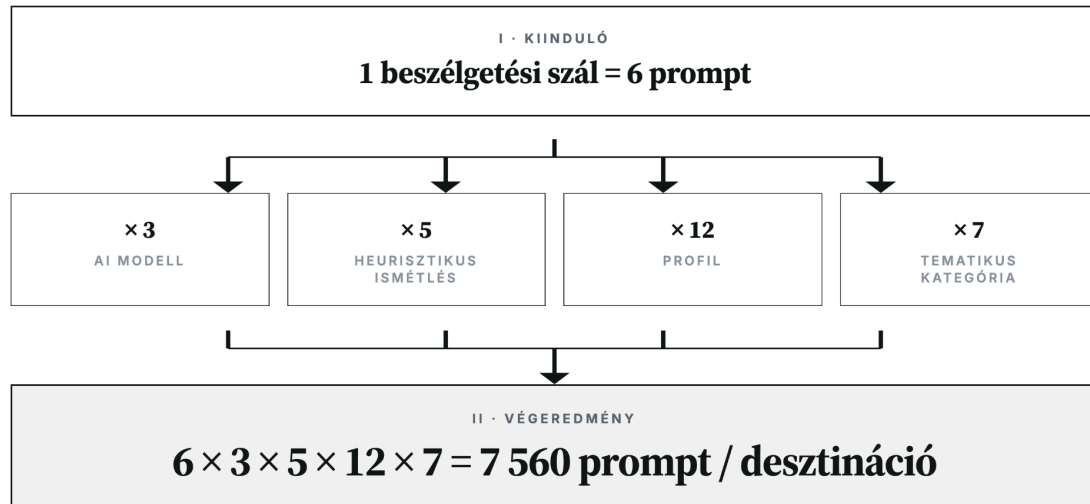
ÖSSZEHASONLÍTÓ PROMPT

*Desztinációk összehasonlítása azonos tematikai kategórián belül*

"Besides [DESTINATION: Lake Balaton] , could you recommend five comparable lakeside destination regions in other European countries where the [THEMATIC GROUP: wellness] offer is particularly strong and also fits my profile and budget?"

---

SKÁLÁZÁSI LOGIKA EGY DESZTINÁCIÓRA VETÍTVE



## Melléklet C: Profil-variánsok

|                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nem</b>                                   | Férfi/Nő/Egyéb                                                                                                                    |
| <b>Életkor</b>                               | 25 , 45 , 65                                                                                                                      |
| <b>Származás/nyelv</b>                       | Versenytárstól függően és piactól függően                                                                                         |
| <b>Árérzékeny</b>                            | Alacsony / közepes / magas                                                                                                        |
| <b>Utazó társaság:</b>                       | egyedül / pár / baráti társaság / család gyerekekkel                                                                              |
| <b>Szezon/ Évszakok</b>                      | Tél, Tavasz Nyár, Ősz                                                                                                             |
| <b>Attrakció csoportok (USP dimenziók) :</b> | Wellness / Gastronomia / Aktív turizmus/<br>Egészségturizmus / Kultúra és események/<br>Természet- és ökoturizmus / Agroturizmus, |
| <b>Tartózkodási idő:</b>                     | 2 éjszaka 3 éjszaka, 5 éjszaka, 7 éjszaka                                                                                         |
| <b>Desztináció</b>                           | Bledi-tó , Genfi-tó, Comói-tó, Ohridi-tó, Bodenti-tó<br>Isztriai félsziget                                                        |

## Melléklet D: Desztináció tematikus termékcsoporthok

A kutatás a következő tematikus kategóriákba sorolja a térség szolgáltatásait:

| Tematikus termékcsoporthok | Prompt attribútumok kiegészítése                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wellness                   | <i>Masszázs szalonok, szaunavilág, relaxáció, spa-hotelek</i>                  |
| Gastronomia                | <i>Borászatok, termelői piacok, fine dining, helyi specialitások</i>           |
| Aktív turizmus             | <i>Kerékpározás , vitorlázás, túraútvonalak, vízi sportok</i>                  |
| Egészségturizmus           | <i>Termálvíz, orvosi rehabilitáció, gyógykúrák, gyógytorna</i>                 |
| Kultúra és események       | <i>Várak, fesztiválok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, templomok</i>         |
| Természet- és ökoturizmus  | <i>Nemzeti parkok, tanösvények, madármegfigyelés, érintetlen táj, sátrazás</i> |
| Agroturizmus               | <i>Tanyasi szálláshelyek, szüret, kézműves műhelyek, vidéki életforma</i>      |

## Melléklet E: Kérdések

1. Egyáltalán megjelenik Balaton más tóparti versenytárs mellett az MI-ajánlásokban?
2. Milyen gyakorisággal említik Balatont az MI rendszerek versenytársak mellett ?
3. Mely úticélok jelennek meg leggyakrabban együtt a mesterséges intelligencia ajánlásban?
4. Milyen hatással vannak tematikus csoportok az MI ajánlásaira és a Balatonak versenytársaira ?



5. Melyik a leggyakrabban megjelenő Balatoni desztinációs jellemzők?
6. Mennyire egységesek a különböző mesterséges intelligencia modellek a desztináció jellemzőinek megítélésében?
7. Mely tó régióban lévő motivációs csoportok bírnak a legnagyobb piaci relevanciával és milyen versenyelőnyt élveznek a mesterséges intelligencia modellek konszenzusa alapján
8. Mely motivációs csoportok bírnak a legnagyobb piaci relevanciával és milyen versenyelőnyt élveznek a mesterséges intelligencia modellek konszenzusa alapján?
9. Hol marad el Balaton a versenytársaktól?
10. Hol tartart előrébb?
11. Mennyire jól ragadják meg a mesterséges intelligencia modellek a desztináció stratégiai identitását?
12. Ajánl-e olyan helyet/ vagy programot ami nem létező ?

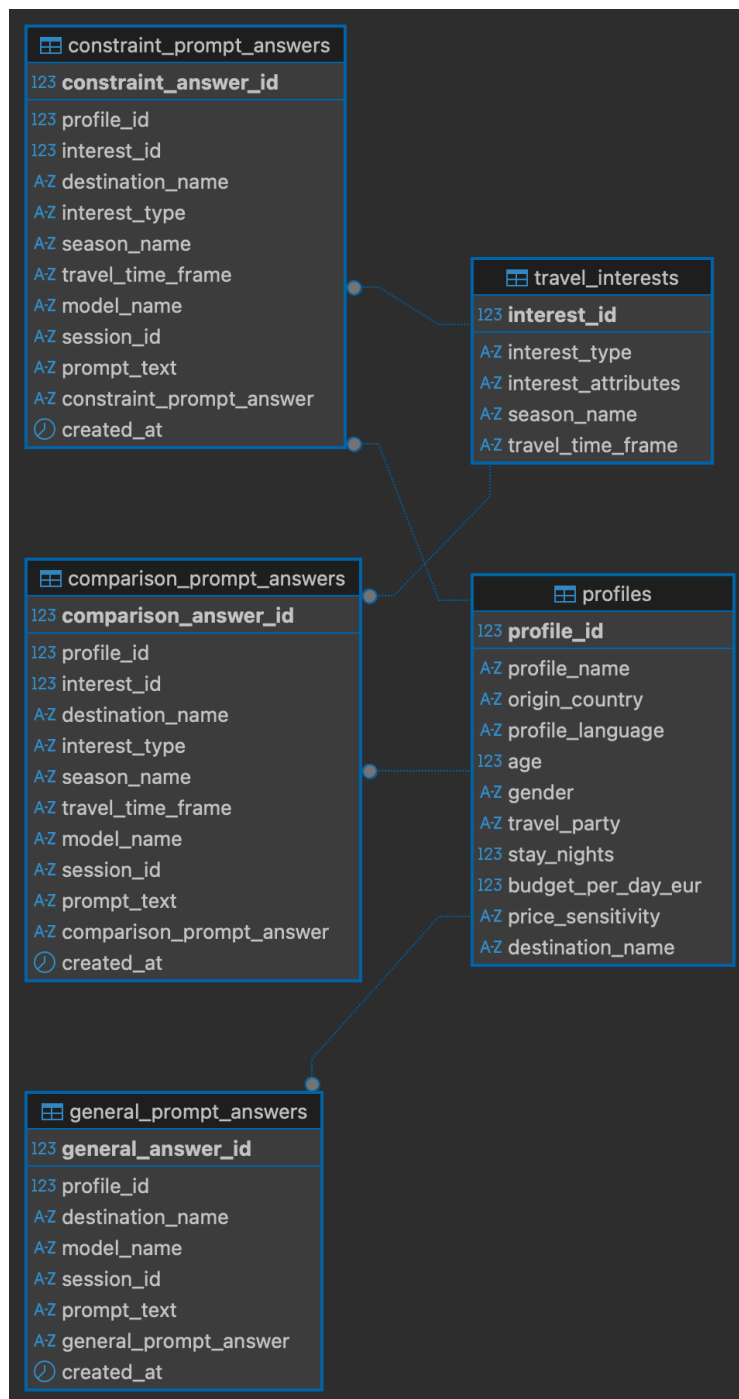
## Melléklet F: Profilok

Ezeket a profilokat :Több nyelven vagy versenytársi piacból is érdemes vizsgálni :

| Profil neveket                                | Profil attribútumok                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiatal pár (férfi):</b>                    | Férfi, 25 éves, magyar, érzékenysége közepes, párban utazik, tartózkodása 2 éjszaka             |
| <b>Baráti társaság fiatal (nő):</b>           | Nő, 25 éves, magyar, érzékenysége alacsony, barátokkal utazik, tartózkodása 3 éjszaka           |
| <b>Fiatal családós (férfi):</b>               | Férfi, 25 éves, magyar, érzékenysége közepes, család gyerekekkel utazik, tartózkodása 7 éjszaka |
| <b>Középkorú pár (nő):</b>                    | Nő, 45 éves, magyar, érzékenysége alacsony, párban utazik, tartózkodása 7 éjszaka               |
| <b>Egyedül utazó középkorú( férfi):</b>       | férfi, 45 éves, magyar, érzékenysége közepes, egyedül utazik, tartózkodása 3 éjszaka            |
| <b>Családós középkorú (nő):</b>               | nő, 45 éves, magyar, érzékenysége magas, család gyerekekkel utazik, tartózkodása 7 éjszaka      |
| <b>Baráti társaság középkorú (férfi)</b>      | férfi, 45 éves, magyar, érzékenysége alacsony, barátokkal utazik, tartózkodása 7 éjszaka        |
| <b>Nyugdíjas csoport (nő)</b>                 | nő, 65 éves, magyar, érzékenysége közepes, barátokkal utazik, tartózkodása 7 éjszaka            |
| <b>Nyugdíjas pár (férfi)</b>                  | férfi, 65 éves, magyar, érzékenysége alacsony, párban utazik, tartózkodása 5 éjszaka            |
| <b>Többgenerációs családós nyugdíjas (nő)</b> | nő, 65 éves, magyar, érzékenysége magas,                                                        |

|                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | család gyerekekkel utazik, tartózkodása 7 éjszaka, télen                                           |
| <b>Baráti társaság nyugdíjas (férfi)</b> | férfi, 65 éves, magyar, érzékenysége közepes, barátokkal utazik, tartózkodása 3 éjszaka, tavasszal |
| <b>Egyedülálló fiatal nő:</b>            | nő, 25 éves, magyar, érzékenysége magas, egyedül utazik, tartózkodása 3 éjszaka, nyáron.           |

## Melléklet G: Adatbázis-struktúra



# Irodalomjegyzék

Az alábbi jegyzék a tanulmány szakirodalmi és módszertani megalapozásához felhasznált, lektorált forrásokat tartalmazza (a láthatóság és AI-láthatóság, a keresleti profilok, a termékcsoporthoz és a szezonális adaptáció elméleti hátteréhez).

- Altin, C. O. (2023). The effectiveness of search engine optimization practices in promoting Turkey's tourism destinations: A case study of Istanbul. *Journal of Hospitality & Tourism Management*.
- Amalu, T. E., et al. (2019). Impacts of seasonality and patronage of lakes on the economy of host communities. *Journal of Travel, Tourism and Recreation*, 2(1).
- Anna, B., et al. (2020). Weather suitability for outdoor tourism in three European regions. *International Journal of Biometeorology*, 64.
- Arnegger, J., Woltering, M., & Job, H. (2010). Toward a product-based typology for nature-based tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(7), 915–928.
- Azmi, E., et al. (2023). Innovative and competitive: A systematic literature review on new tourism destinations and products. *Sustainability*, 15.
- Backer, E. (2016). The propensity to engage in VFR travel across the family life cycle stages. *International Journal of Tourism Research*.
- Baloglu, S., & Uysal, M. (1996). Market segments of push and pull motivations: a canonical correlation approach. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 8(3), 32–38.
- Barros, C. P., & Machado, L. P. (2010). The length of stay in tourism. *Annals of Tourism Research*, 37(3), 692–706.
- Benur, A. M., & Bramwell, B. (2015). Tourism product development and product diversification in destinations. *Tourism Management*, 50, 213–224.
- Bernini, C., & Cracolici, M. F. (2015). Demographic change, tourism expenditure and life cycle behaviour. *Tourism Management*, 47, 191–205.
- Blichfeldt, B. S. (2007). A nice vacation: Variations in experience aspirations and travel careers. *Journal of Vacation Marketing*, 13(2), 149–164.
- Bojanic, D. C. (1992). A look at a modernized family life cycle and overseas travel. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 1(1), 61–79.
- Bougie, N., et al. (2025). SimUSER: Simulating user behavior with large language models for recommender system evaluation.
- Breiby, M. A., et al. (2020). Exploring sustainable experiences in tourism. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 20(4), 335–351.
- Brotherton, B., & Himmetoglu, B. (1997). Beyond destinations – special interest tourism. *Anatolia*, 8(3), 11–30.
- Butler, R. W. (2001). Seasonality in tourism: issues and implications. In T. Baum & S. Lundtorp (eds.), *Seasonality in Tourism*. Pergamon.
- Butzmann, E., & Job, H. (2017). Developing a typology of sustainable protected area tourism products. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(12), 1736–1755.
- Cao, H., et al. (2026). When LLMs imagine people: A human-centered persona brainstorm audit for bias and fairness. *ArXiv*.
- Capó Parrilla, J., Riera Font, A., & Rosselló Nadal, J. (2007). Accommodation determinants of seasonal patterns. *Annals of Tourism Research*, 34(2), 422–436.
- Chen, J. S., et al. (2016). Travel companions and activity preferences of nature-based tourists. *Tourism Review*, 71(1), 45–56.
- Chen, S. C., et al. (2014). Age and cohort effects: The American senior tourism market. *Annals of Tourism Research*, 48, 58–75.
- Cooper, M., et al. (2021). Digital destination matching: Practices, priorities and predictions. *Sustainability*, 13.

- Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 408–424.
- Damijanić, A. T. (2020). Travel motivations as criteria in the wellness tourism market segmentation process. *Tourism and Hospitality Management*.
- Dann, G. M. S. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. *Annals of Tourism Research*, 4(4), 184–194.
- Dini, M., & Pencarelli, T. (2021). Wellness tourism and the components of its offer system. *Tourism Review*, 77(2), 394–412.
- Dixon, A., et al. (2012). Expenditure-based segmentation of sport tourists. *Journal of Sport & Tourism*, 17(1), 5–21.
- Dolnicar, S. (2004). Beyond “commonsense segmentation”: A systematics of segmentation approaches in tourism. *Journal of Travel Research*, 42(3), 244–250.
- Dolnicar, S. (2019). Market segmentation analysis in tourism: a perspective paper. *Tourism Review*, 75(1), 45–48.
- Dong, Y. R., et al. (2024). Can LLM be a personalized judge? *ArXiv*.
- Dryglas, D., & Salamaga, M. (2018). Segmentation by push motives in health tourism destinations: A case study of Polish spa resorts. *Journal of Destination Marketing & Management*, 9, 234–246.
- Eremko, Z., et al. (2026). Towards a framework for sustainable winter tourism at Lake Baikal. *Sustainability*.
- Ernst, D., & Dolnicar, S. (2018). How to avoid random market segmentation solutions. *Journal of Travel Research*, 57(1), 69–82.
- Eurostat (2024). Tourism statistics – expenditure. EU átlag: 104 EUR/fő/éj.
- Flanigan, S., Blackstock, K., & Hunter, C. (2014). Agritourism from the perspective of providers and visitors: a typology-based study. *Tourism Management*, 40, 394–405.
- Fodness, D. (1992). The impact of family life cycle on the vacation decision-making process. *Journal of Travel Research*, 31(2), 8–13.
- Fraiz, J., et al. (2020). A segmentation of Spanish active tourism based on motivational pull factors. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*.
- Gardiner, S., et al. (2014). The generation effect: The future of domestic travel in Australia. *Journal of Travel Research*, 53(6), 705–720.
- Gokovali, U., et al. (2007). Determinants of length of stay: A practical use of survival analysis. *Tourism Management*, 28(3), 736–746.
- Hadwen, W. L., et al. (2011). Do climatic or institutional factors drive seasonal patterns of tourism visitation to protected areas? *Tourism Geographies*, 13(2).
- Hanna, P., et al. (2019). Active engagement with nature: outdoor adventure tourism, sustainability and wellbeing. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(9), 1355–1373.
- Hardiyanto, D., et al. (2025). The role of marketing communications in influencing the promotion and visibility of tourist destinations: A systematic literature review. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*.
- Hermans, E., et al. (2020). Intergenerational holidays. In *Handbook of Social Tourism*.
- Hill, B., et al. (1990). Resort motivations for different family life cycle stages. *Visions in Leisure and Business*, 8(4).
- Hsu, C. H. C., & Huang, S. (2007). Travel motivation: a critical review of the concept's development.
- Huang, J., et al. (2025). Cultural encoding in large language models: The existence gap in AI-mediated brand discovery. *ArXiv*.
- Iso-Ahola, S. E. (1982). Toward a social psychological theory of tourism motivation: A rejoinder. *Annals of Tourism Research*, 9(2), 256–262.
- Kang, S. K., et al. (2003). Family traveler segmentation by vacation decision-making patterns. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 27(4), 448–469.
- Kim, J., et al. (2018). An evolutionary perspective on risk taking in tourism. *Journal of Travel Research*, 57(8), 1067–1081.
- Kumar, A., et al. (2024). Manipulating large language models to increase product visibility. *ArXiv*.
- Laesser, C., et al. (2009). Solo travel: Explorative insights from a mature market (Switzerland). *Journal of Vacation Marketing*, 15(3), 217–227.
- Lawson, R. (1991). Patterns of tourist expenditure and types of vacation across the family life cycle. *Journal of Travel Research*, 29(4), 12–18.
- Lee, U-I. (2004). Travel motivation and travel career pattern.

- Legohérel, P., & Wong, K. K. F. (2006). Market segmentation in the tourism industry and consumers' spending. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 20(2), 15–30.
- Lehto, X. Y., et al. (2008). Exploring tourism experience sought: A cohort comparison of Baby Boomers and the Silent Generation. *Journal of Vacation Marketing*, 14(3), 237–252.
- Liu, A., et al. (2024). Evaluating large language model biases in persona-steered generation. *ArXiv*.
- Lüders, S. (2026). Measuring mental availability in the generative era: Introducing the Generative Visibility Score (GVS). *SSRN Electronic Journal*.
- MacInnes, S., et al. (2022). Travel career or childhood travel habit? *Annals of Tourism Research*, 93.
- Marcussen, C. (2011). Determinants of tourist spending in cross-sectional studies and at Danish destinations. *Tourism Economics*, 17(4), 833–855.
- Marques, J., et al. (2025). Generation Z and travel motivations: The impact of age, gender, and residence. *Tourism and Hospitality*, 6.
- Masiero, L., & Nicolau, J. L. (2012). Tourism market segmentation based on price sensitivity. *Journal of Travel Research*, 51(4), 426–435.
- McKercher, B., & Chan, A. (2005). How special is special interest tourism? *Journal of Travel Research*, 44(1), 21–31.
- Medarić, Z., et al. (2021). Lake Balaton as an accessible tourism destination. *Hungarian Geographical Bulletin*, 70(3).
- Mehmetoglu, M. (2007). Typologising nature-based tourists by activity. *Tourism Management*, 28(3), 651–660.
- Mester, T., et al. (2023). Hydrochemical assessment of the Kisköre Reservoir (Lake Tisza) and the impacts on tourism development. *Water*, 15.
- Mitsuhashi, Y., et al. (2025). Effects of past tourism experience on the current travel motivations of Japanese travellers. *International Journal of Tourism Research*.
- Mok, C., & Iverson, T. J. (2000). Expenditure-based segmentation: Taiwanese tourists to Guam. *Tourism Management*, 21(3), 299–305.
- Murphy, P. E., & Staples, W. A. (1979). A modernized family life cycle. *Journal of Consumer Research*, 6(1), 12–22.
- Murphy, P., Pritchard, M. P., & Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveller perceptions. *Tourism Management*, 21(1), 43–52.
- Oklevik, O., et al. (2021). Determinants of tourists' length of stay. *PLoS ONE*.
- Pan, B., et al. (2011). The dynamics of search engine marketing for tourist destinations. *Journal of Travel Research*, 50(4), 365–377.
- Pearce, P. L., & Lee, U-I. (2005). Developing the travel career approach to tourist motivation. *Journal of Travel Research*, 43(3), 226–237.
- Pesonen, J. (2011). Segmentation of rural tourists: combining push and pull motivations. *Tourism and Hospitality Management*, 17(1), 69–82.
- Phillip, S., Hunter, C., & Blackstock, K. (2010). A typology for defining agritourism. *Tourism Management*, 31(6), 754–758.
- Pröbstl-Haider, U., et al. (2020). Climate change: Impacts on outdoor activities in the summer and shoulder seasons. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 30.
- Richards, G. (2021). Evolving research perspectives on food and gastronomic experiences in tourism. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 33(3), 1037–1058.
- Salminen, J., et al. (2024). Deus Ex Machina and personas from large language models. *Proceedings of CHI 2024*.
- Samet, U. (2026). A GEO-first framework: Integrating search visibility, sentiment, and digital authority for organic growth in the AI era. *World Journal of Advanced Research and Reviews*.
- Schirpke, U., et al. (2021). Recreational ecosystem services of mountain lakes in the European Alps. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 35.
- Shannon, R., et al. (2020). Family life cycle and the life course paradigm. *Journal of Global Scholars of Marketing Science*.

- Smith, M. K., et al. (2021). The changing nature of the cultural tourist: motivations, profiles and experiences. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 19(5).
- Smith, M., & Puczkó, L. (2014). *Health, tourism and hospitality: Spas, wellness and medical travel* (2nd ed.). Routledge.
- Snepenger, D., et al. (2006). Modeling Iso-Ahola's motivation theory in the tourism context. *Journal of Travel Research*, 45(2), 140–149.
- Stone, M. J., et al. (2018). Elements of memorable food, drink, and culinary tourism experiences. *Journal of Travel Research*, 57(8), 1121–1132.
- Streifeneder, T. (2016). Agriculture first: Assessing European policies and scientific typologies to define authentic agritourism. *Tourism Management Perspectives*, 20, 251–264.
- Testa, R., et al. (2019). Culinary tourism experiences in agri-tourism destinations and sustainable consumption. *Sustainability*, 11.
- Trauer, B. (2006). Conceptualizing special interest tourism – frameworks for analysis. *Tourism Management*, 27(2), 183–200.
- Vargáné Gálicz, I., et al. (2024). Examination of the position of cruise shipping in the post-season period at Lake Balaton. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*.
- Vierikko, K., et al. (2019). Seasonality in recreation supply and demand in an urban lake ecosystem in Finland. *Urban Ecosystems*, 22.
- Wan, Y., et al. (2023). Are personalized stochastic parrots more dangerous? Evaluating persona biases in dialogue systems.
- Wells, W. D., & Gubar, G. (1966). Life cycle concept in marketing research. *Journal of Marketing Research*, 3(4), 355–363.
- Wilkins, E. J., et al. (2024). Effects and perceptions of weather, climate, and climate change on outdoor recreation and nature-based tourism in the US: a systematic review. *PLOS Climate*, 3(1).
- Willwerth, J., et al. (2023). The effects of climate change on outdoor recreation participation in the United States. *Weather, Climate, and Society*, 15.
- Winter, P. L., et al. (2019). Outdoor recreation, nature-based tourism, and sustainability. *Sustainability*, 11.
- Wu, J., et al. (2018). Rethinking travel life cycle with travel career patterns. *Tourism Recreation Research*, 43(4).
- Wu, L., et al. (2023). A survey on large language models for recommendation. *World Wide Web*.
- Xiang, Z., et al. (2008). Representation of the online tourism domain in search engines. *Journal of Travel Research*, 47(2), 137–150.
- Xiang, Z., et al. (2016). Benchmarking the visibility of websites in Google: Implications for search engine marketing of tourism destinations.
- Yang, M., et al. (2020). Three generations on a holiday: multigenerational family vacation decision making. *Tourism Management*, 78.
- Yoon, S., et al. (2024). Evaluating large language models as generative user simulators for conversational recommendation. *ArXiv*.
- Zelch, I., et al. (2023). Commercialized generative AI: Generating native advertising using large language models in conversational web search. *ArXiv*.
- Zuo, Y., et al. (2022). Intangible cultural heritage in tourism: Research review and future agenda. *Land*, 11.
- Zvaigzne, A., et al. (2022). Tourism seasonality: the causes and effects. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 14(6).